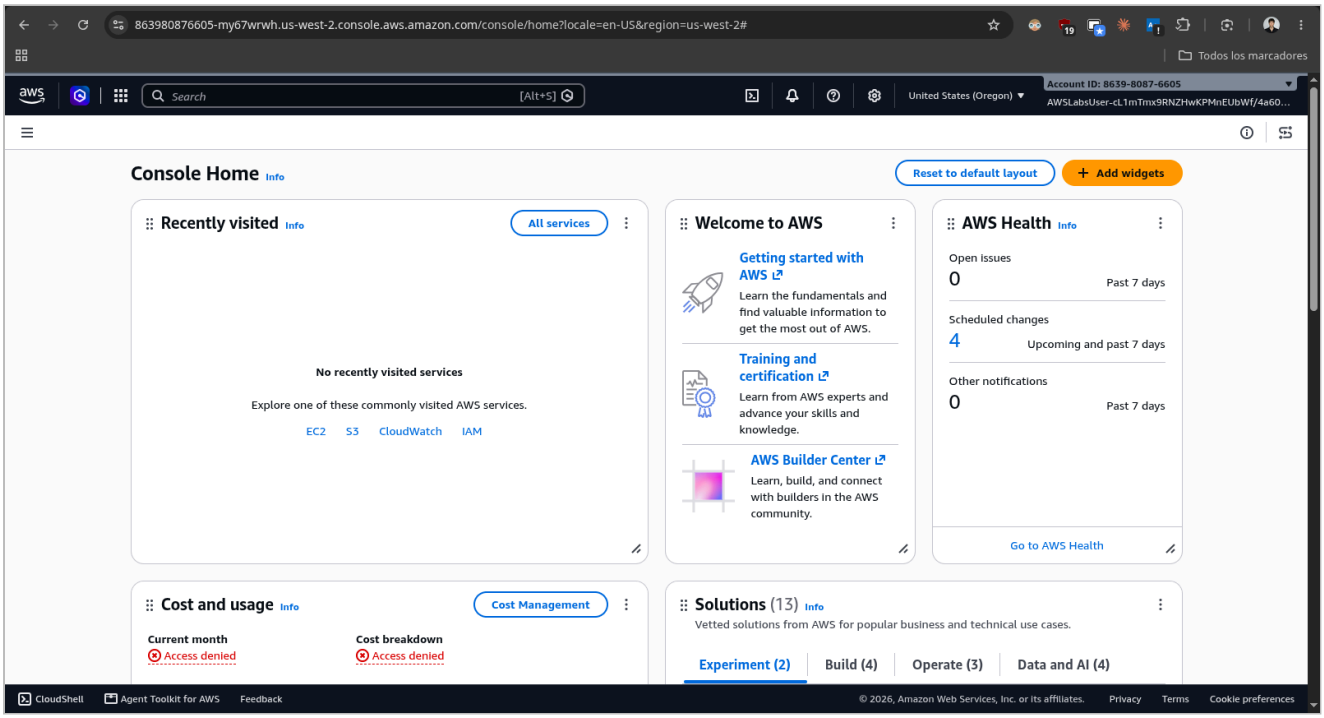
Práctica 1.3: introducción a Amazon S3 (políticas y versionado)

Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube · UD01 · Pau López Núñez · 30 de octubre de 2026

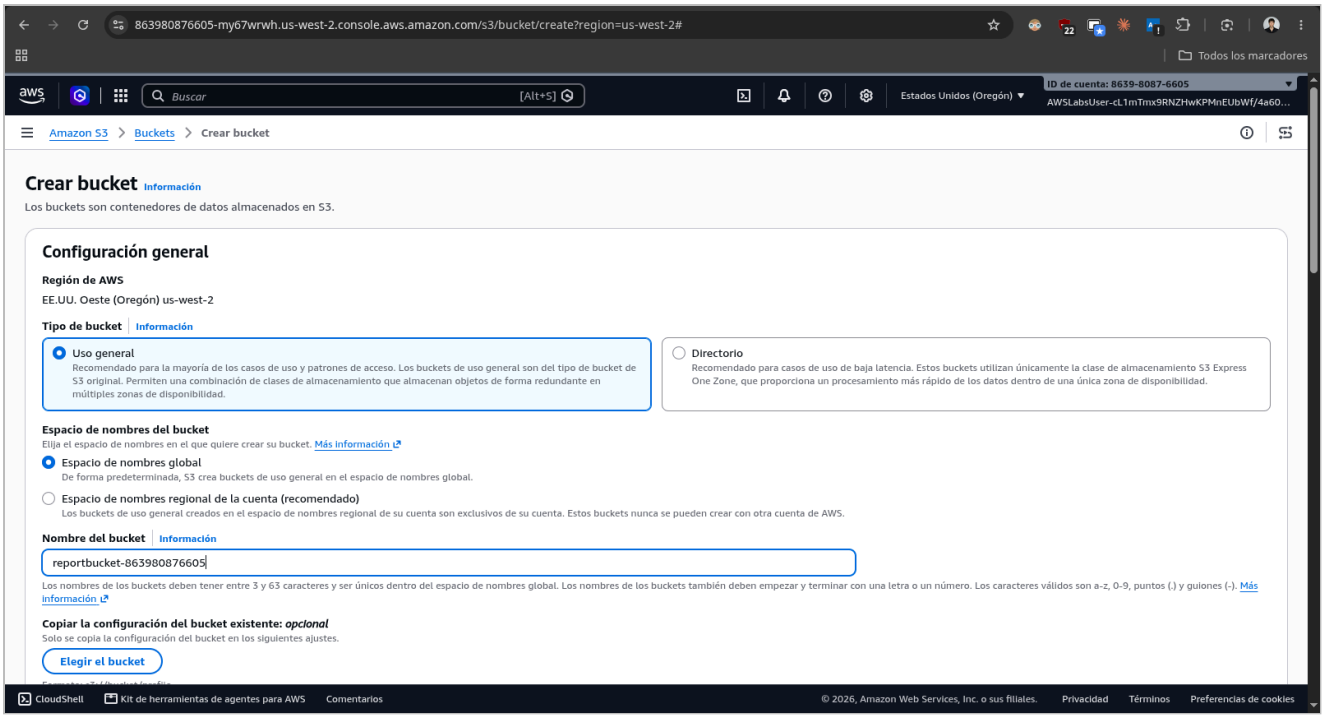
Laboratorio de AWS Skill Builder *Introduction to Amazon Simple Storage Service (S3)* (SPL-TF-100-STESS3, versión 2.4.21). Entorno del laboratorio: cuenta 863980876605, región us-west-2 (Oregón), bucket `reportbucket-863980876605` e instancia `i-03543655440d8c62f` (Bastion Host). Todas las capturas y salidas corresponden a la ejecución del laboratorio del 30 de octubre de 2026.



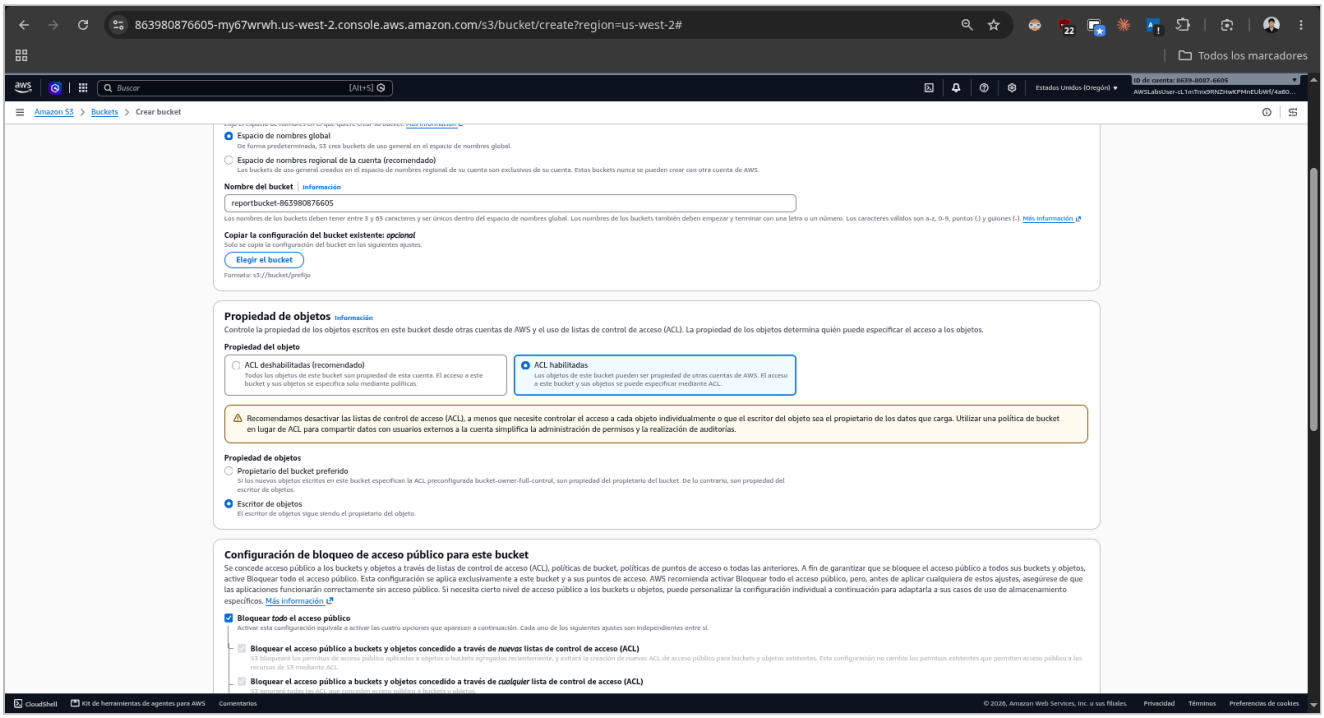
Consola de AWS del laboratorio, en la región us-west-2.

Tarea 1. Crear un bucket

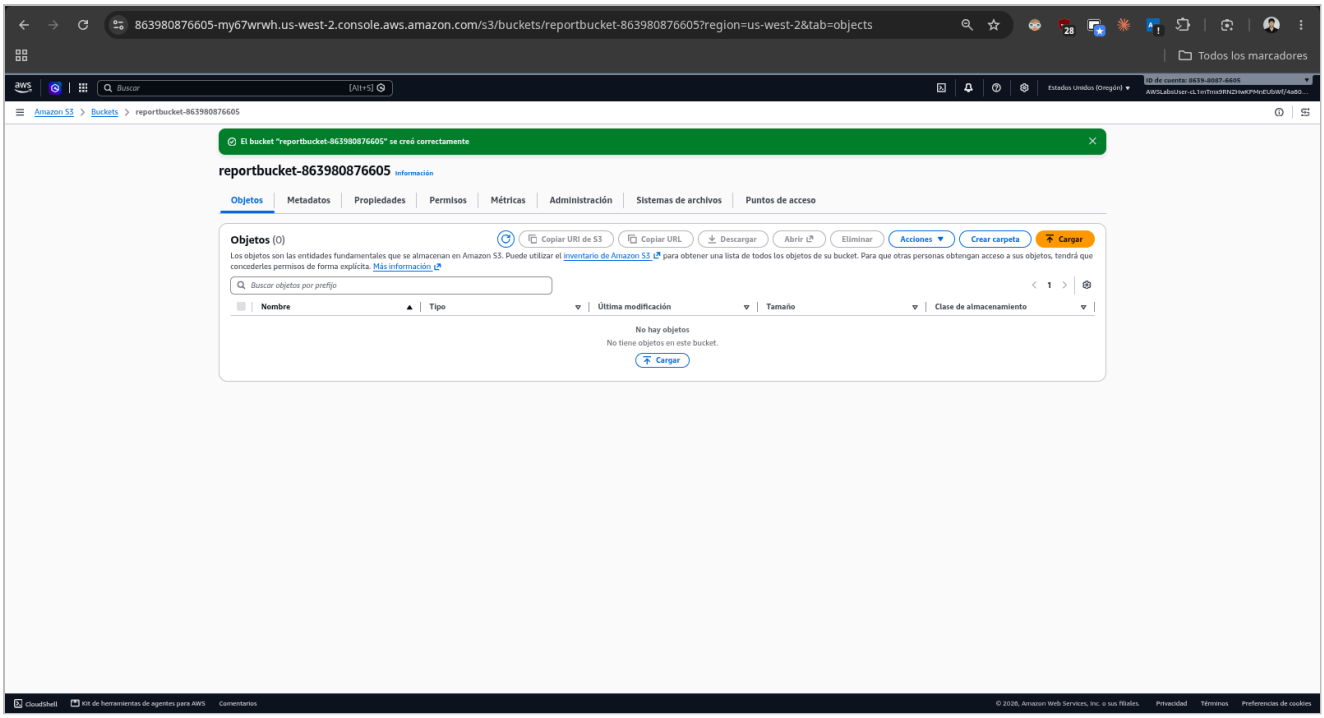
Bucket de uso general llamado `reportbucket-863980876605`, con el ID de cuenta en el nombre para que sea único. En propiedad de objetos se habilitan las ACL con la opción **Escritor de objetos**, necesaria para hacer público un objeto mediante ACL en la tarea 3.



Región y nombre del bucket.



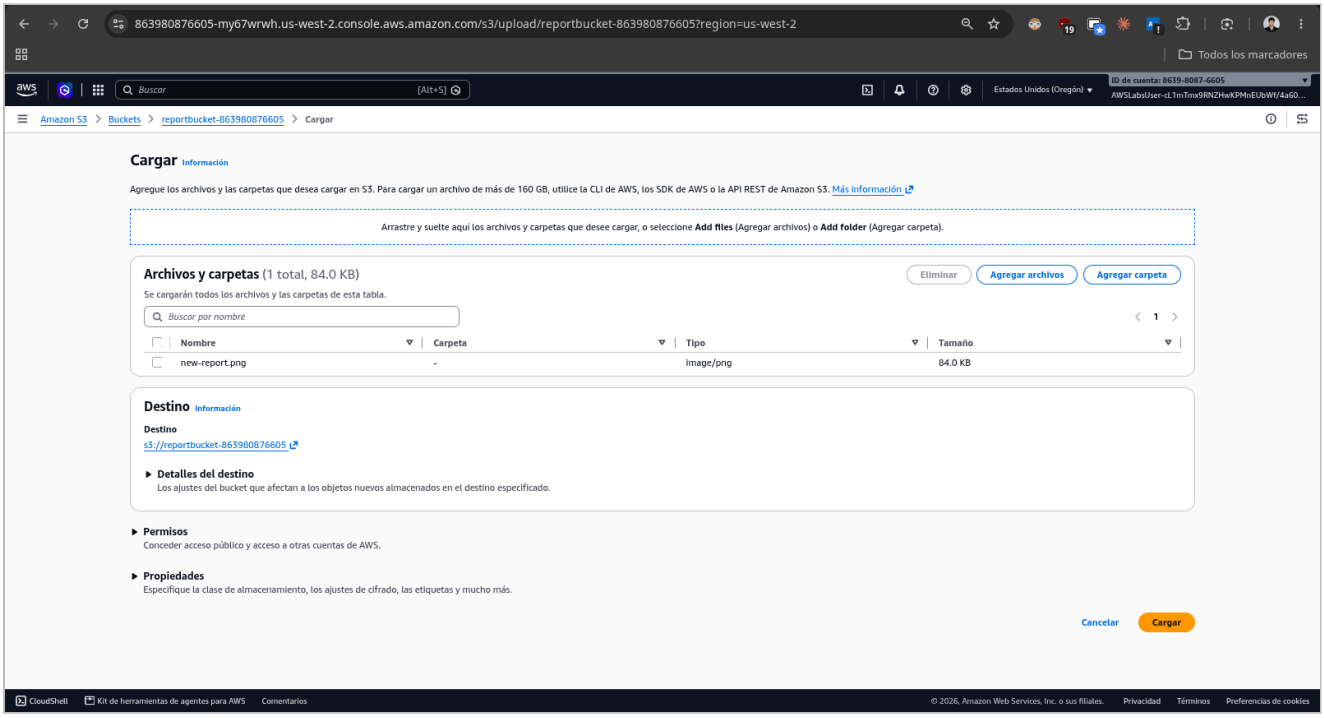
ACL habilitadas y propiedad de objetos: escritor de objetos.



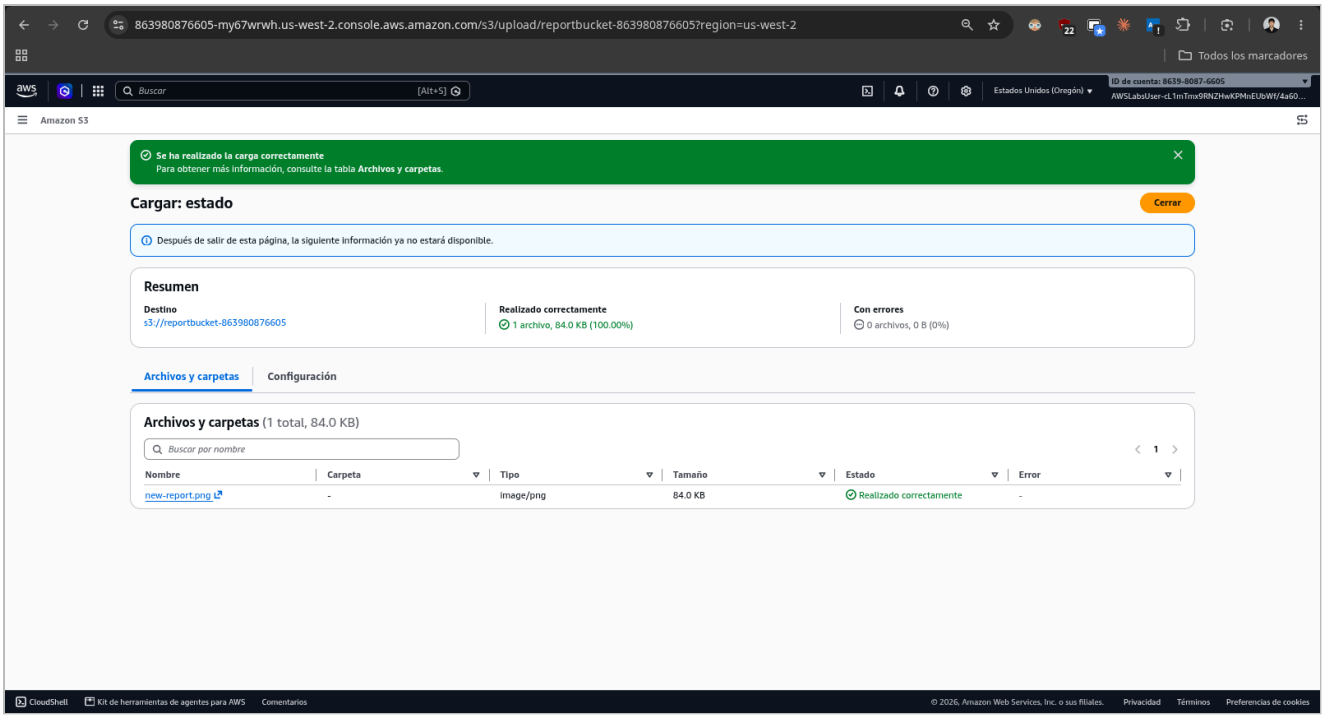
Bucket creado correctamente, todavía vacío.

Tarea 2. Subir un objeto al bucket

Se sube el archivo `new-report.png` (84 KB) proporcionado por el laboratorio.



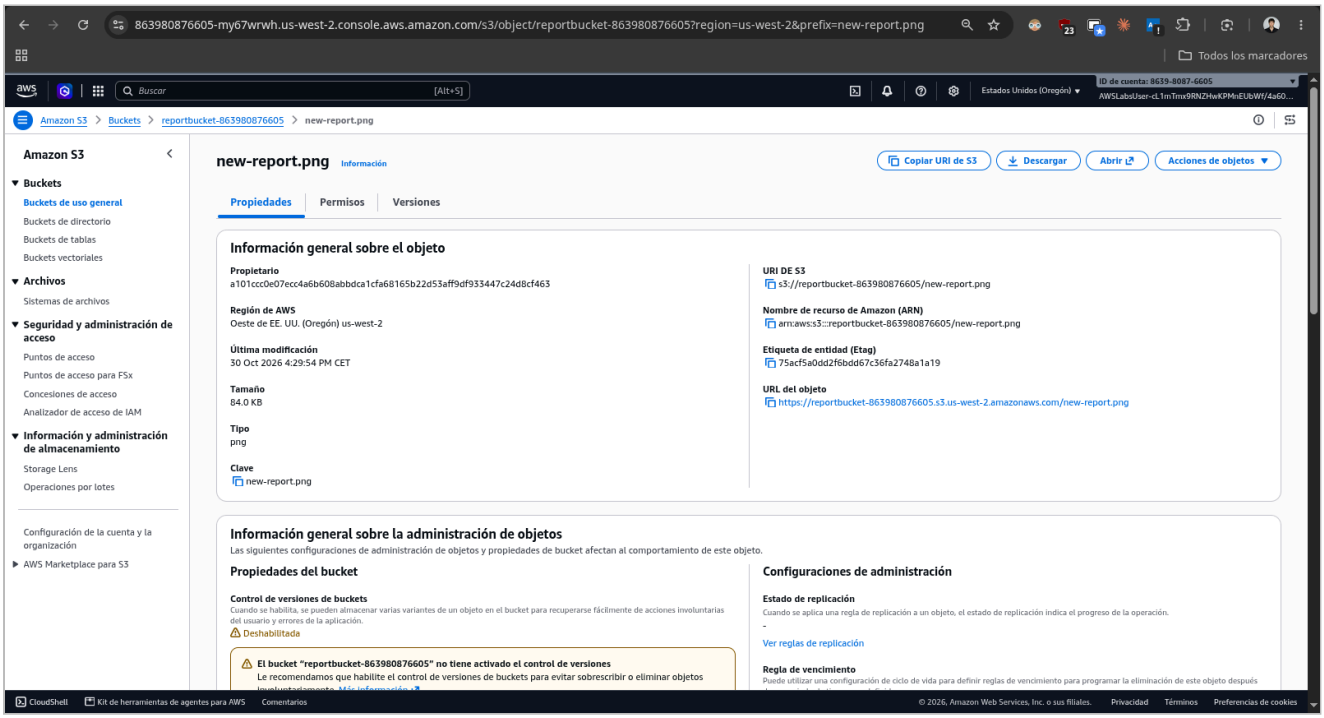
Archivo seleccionado en el asistente de carga.



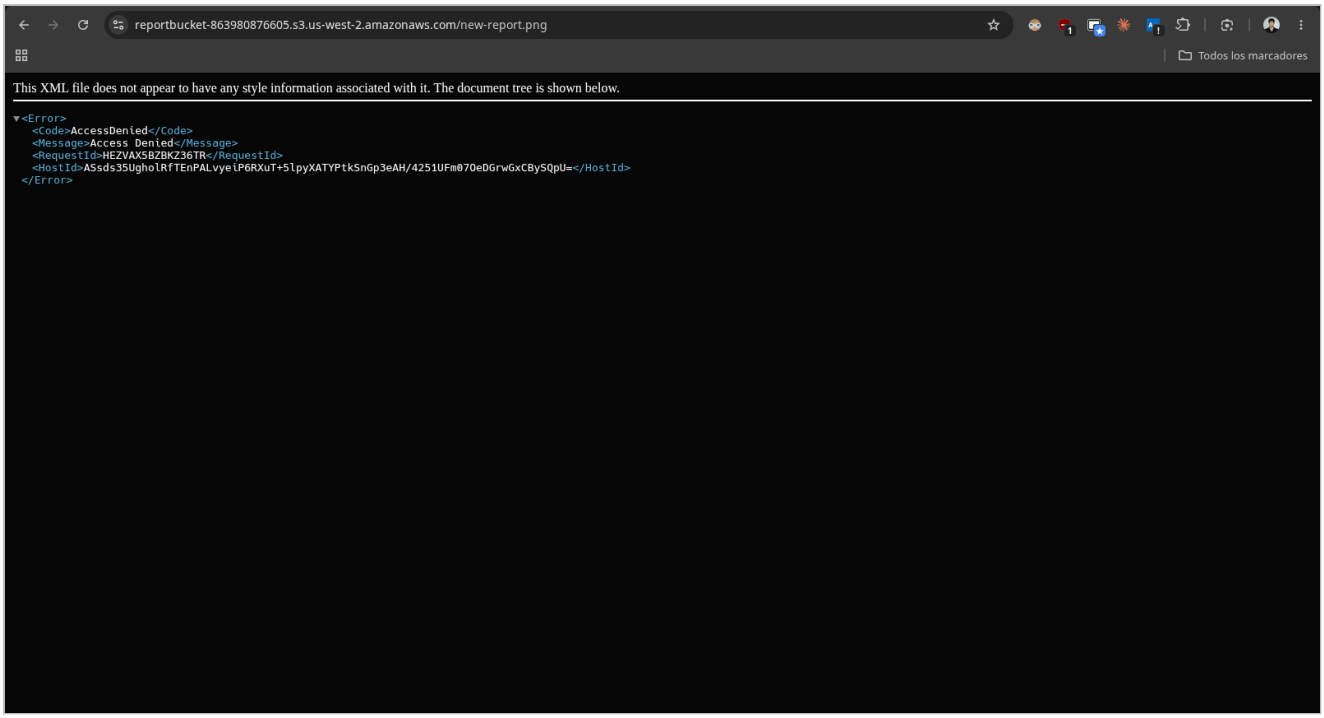
Carga realizada correctamente.

Tarea 3. Hacer público un objeto

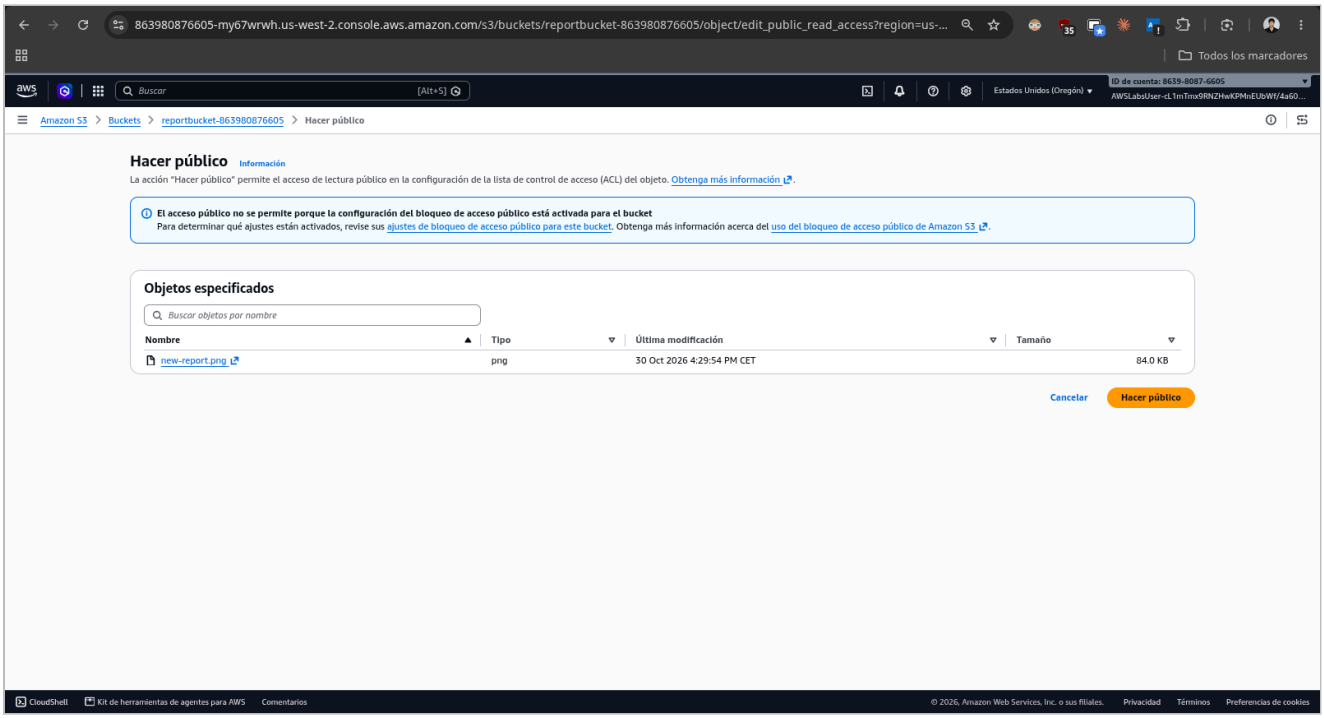
Los objetos de S3 son privados por defecto: al abrir la URL del objeto se obtiene `AccessDenied`. El intento de hacerlo público con una ACL también falla, porque la configuración de bloqueo de acceso público del bucket prevalece sobre los permisos de cada objeto.



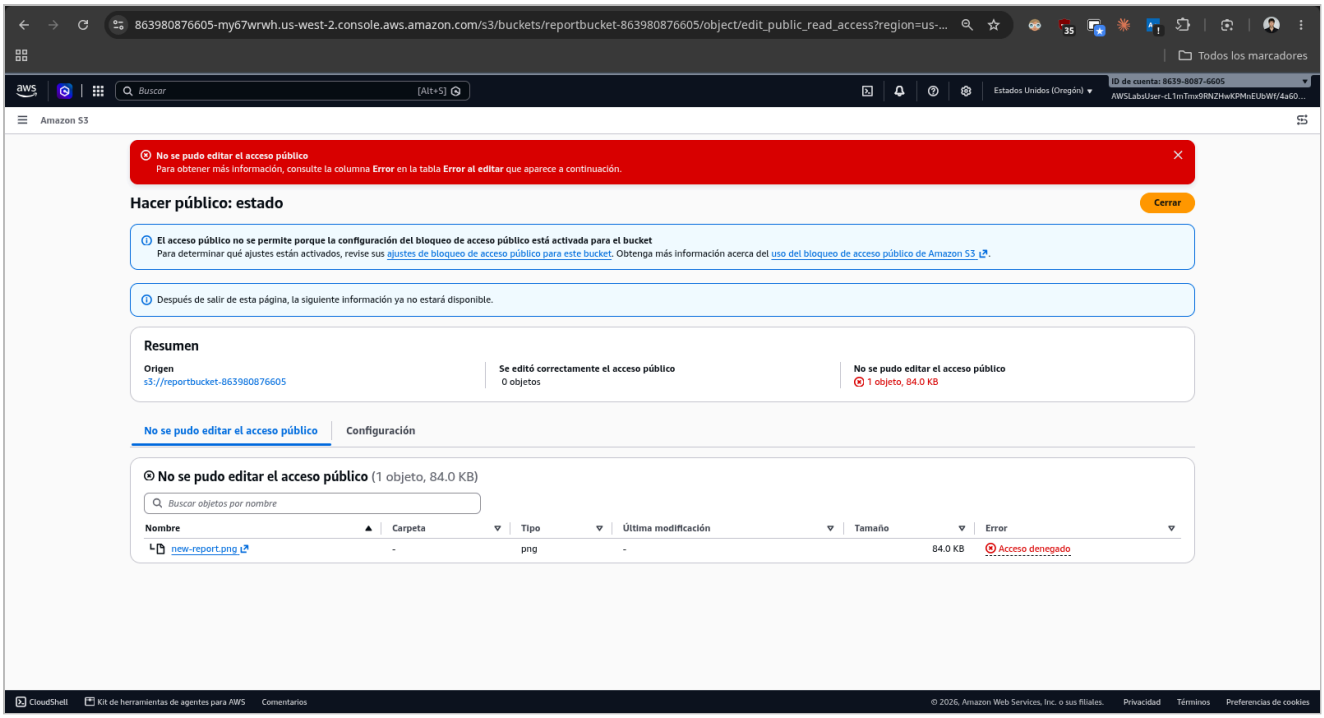
Información general del objeto, con su URL.



La URL del objeto devuelve AccessDenied.

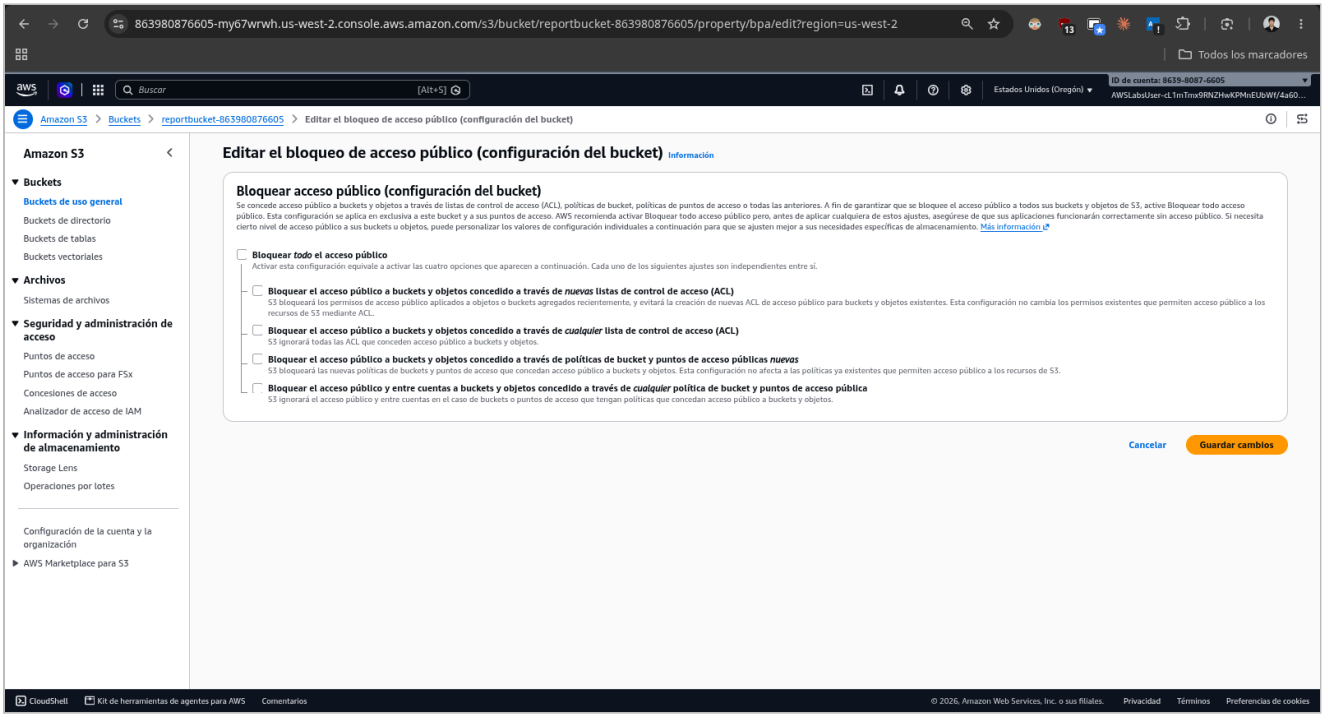


Aviso: el acceso público no se permite por el bloqueo de acceso público.

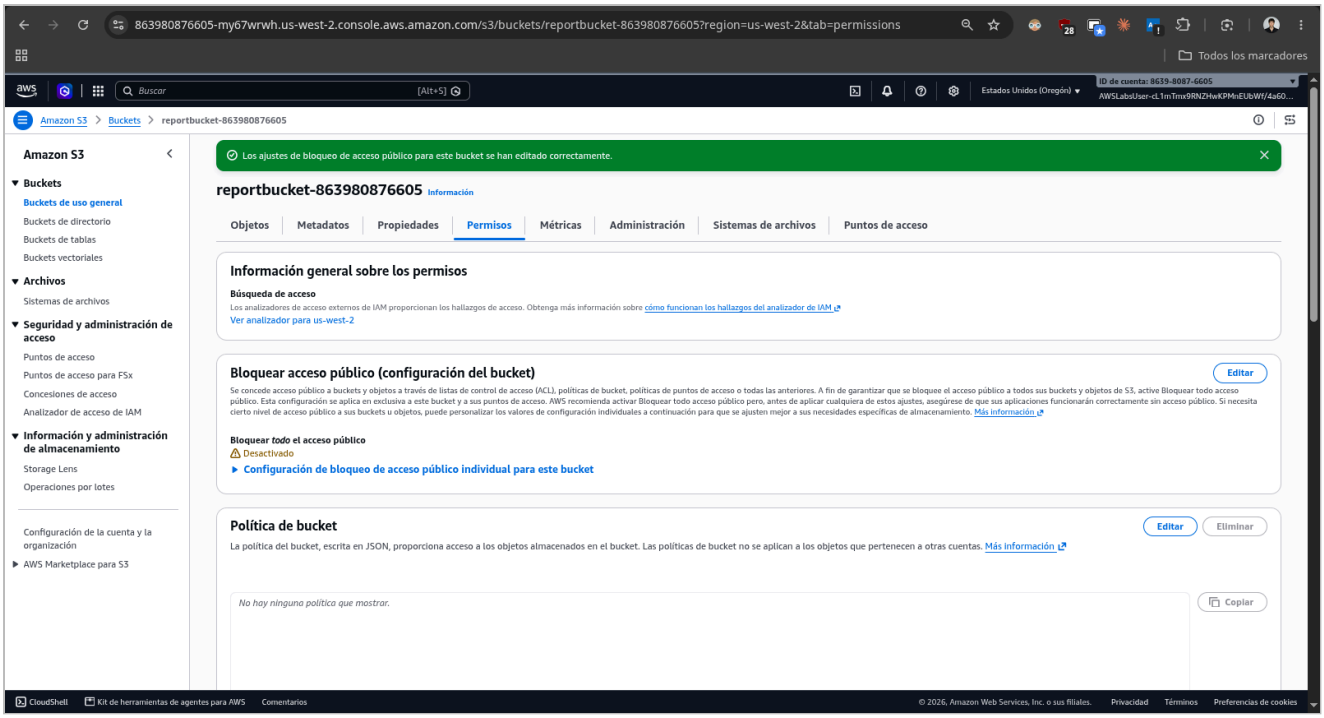


La acción falla: no se pudo editar el acceso público.

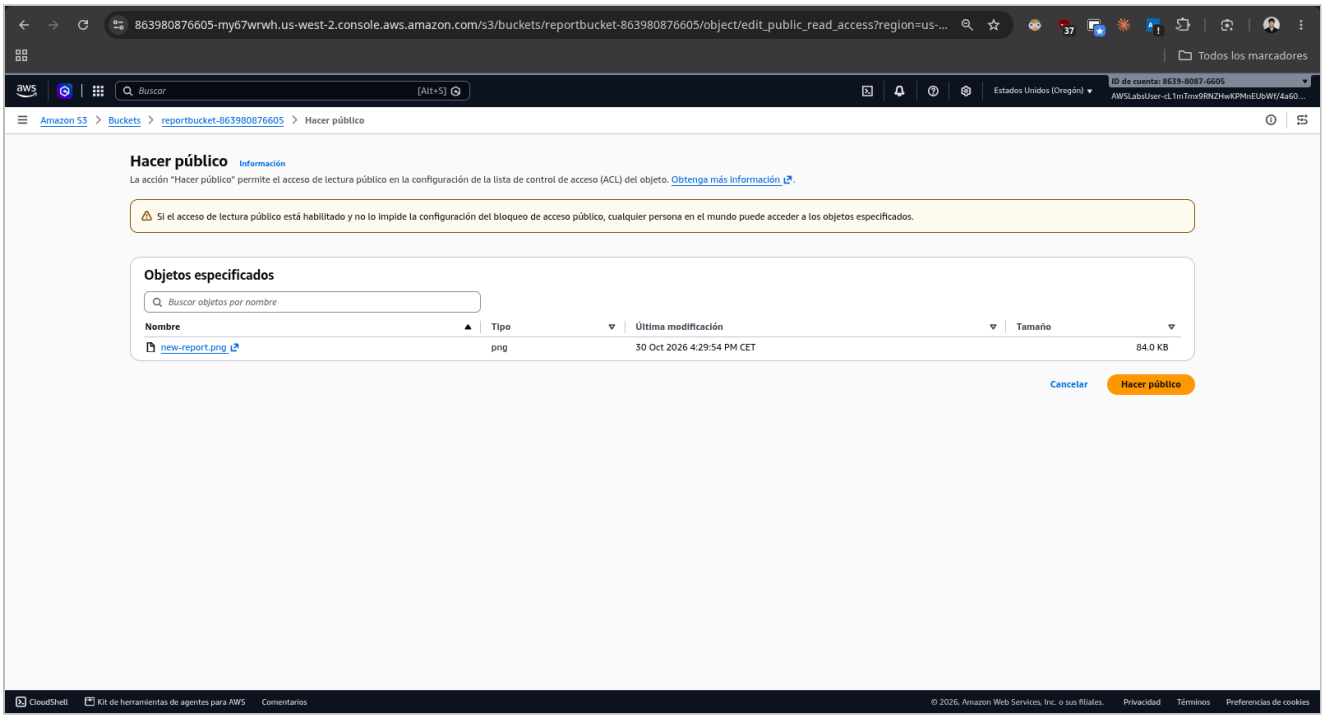
Se desactiva **Bloquear todo el acceso público** en el bucket y se repite la acción. En producción habría que dejar activas las opciones que no se necesiten; aquí quedan todas desactivadas porque el laboratorio usa después ACL y políticas de bucket.



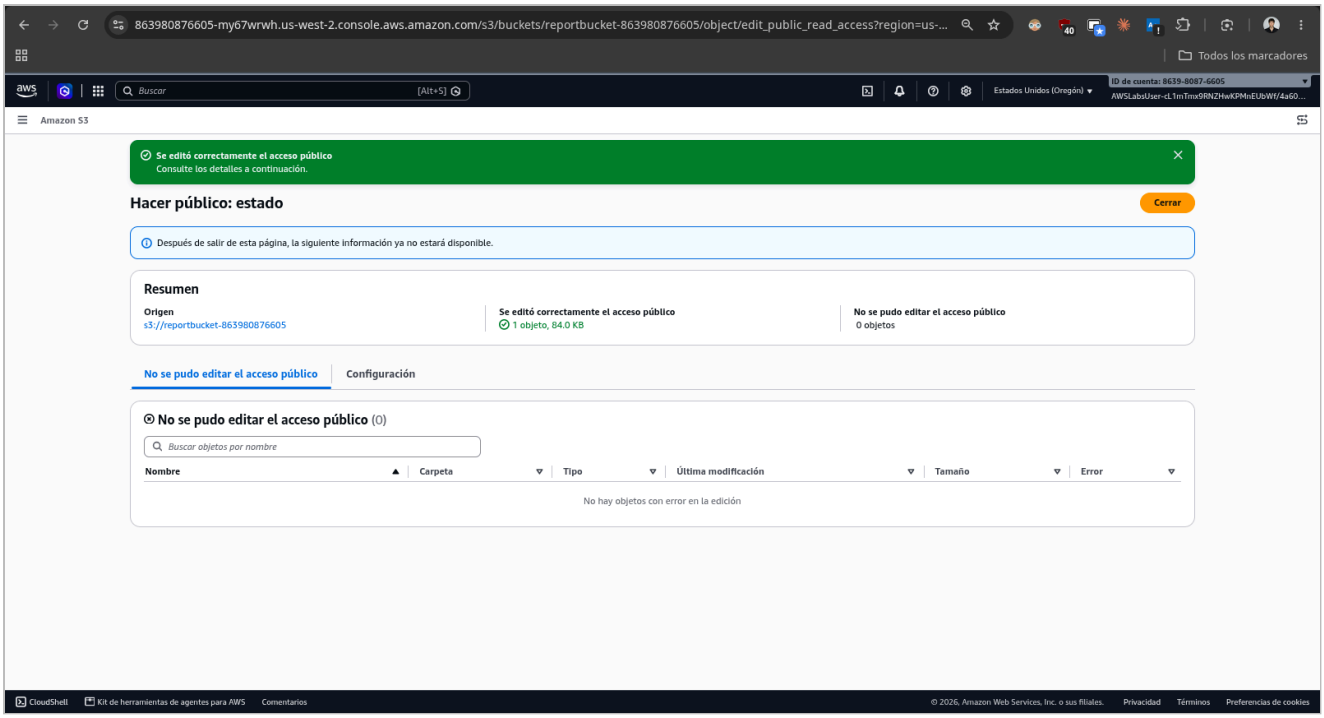
Bloqueo de acceso público desactivado.



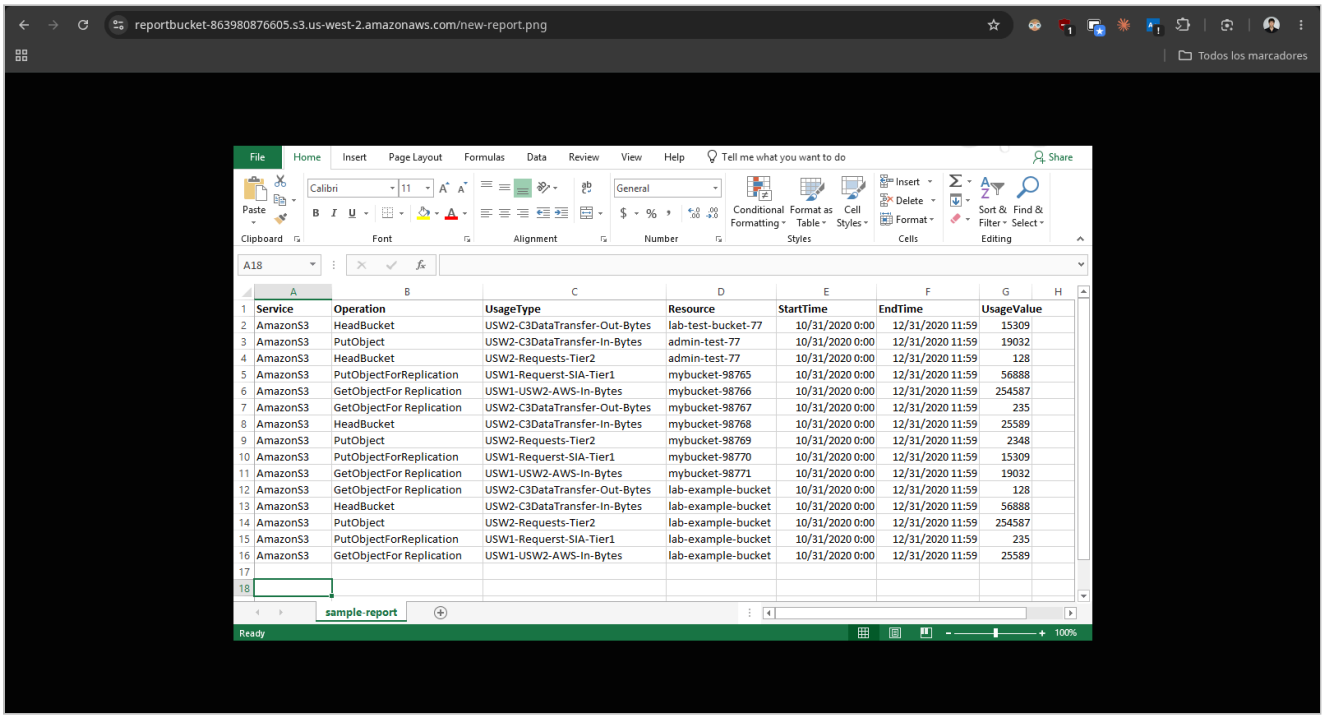
Configuración guardada tras escribir «confirmar».



Ahora la consola solo advierte de que el objeto será accesible para cualquiera.



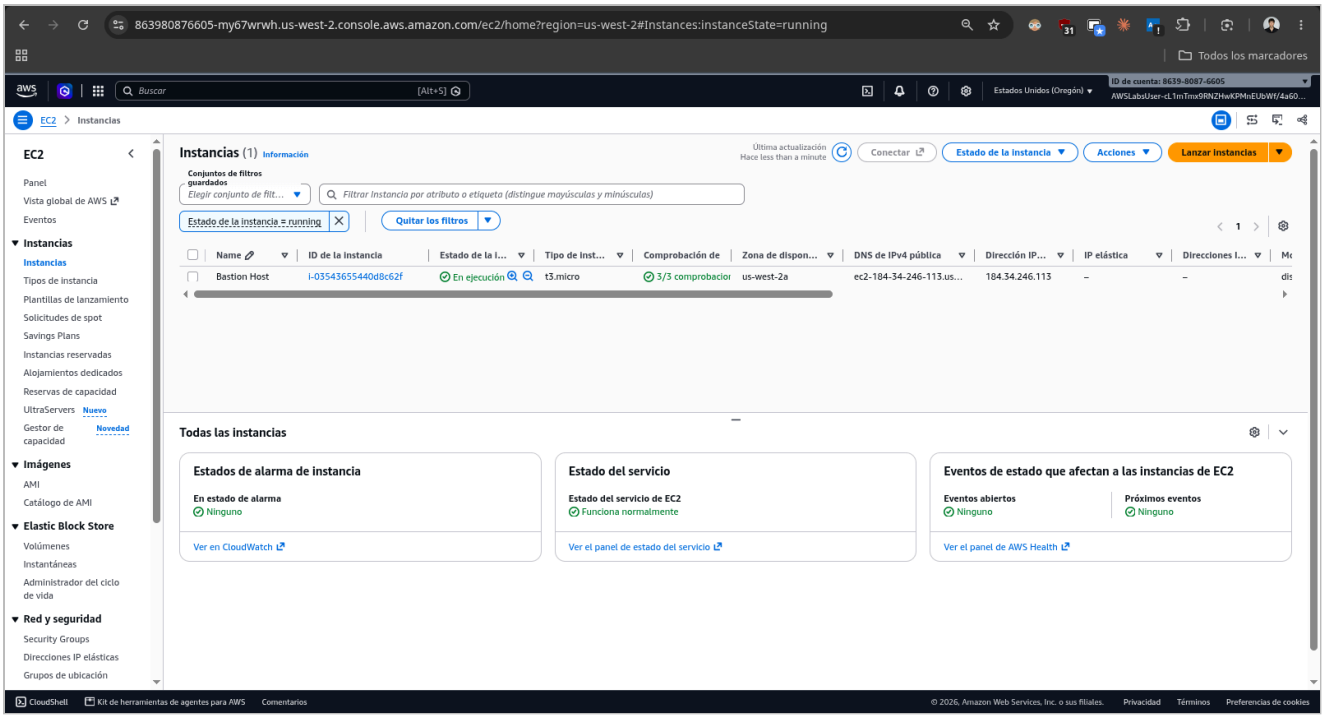
Acceso público editado correctamente.



Al recargar la URL, la imagen se muestra sin autenticación.

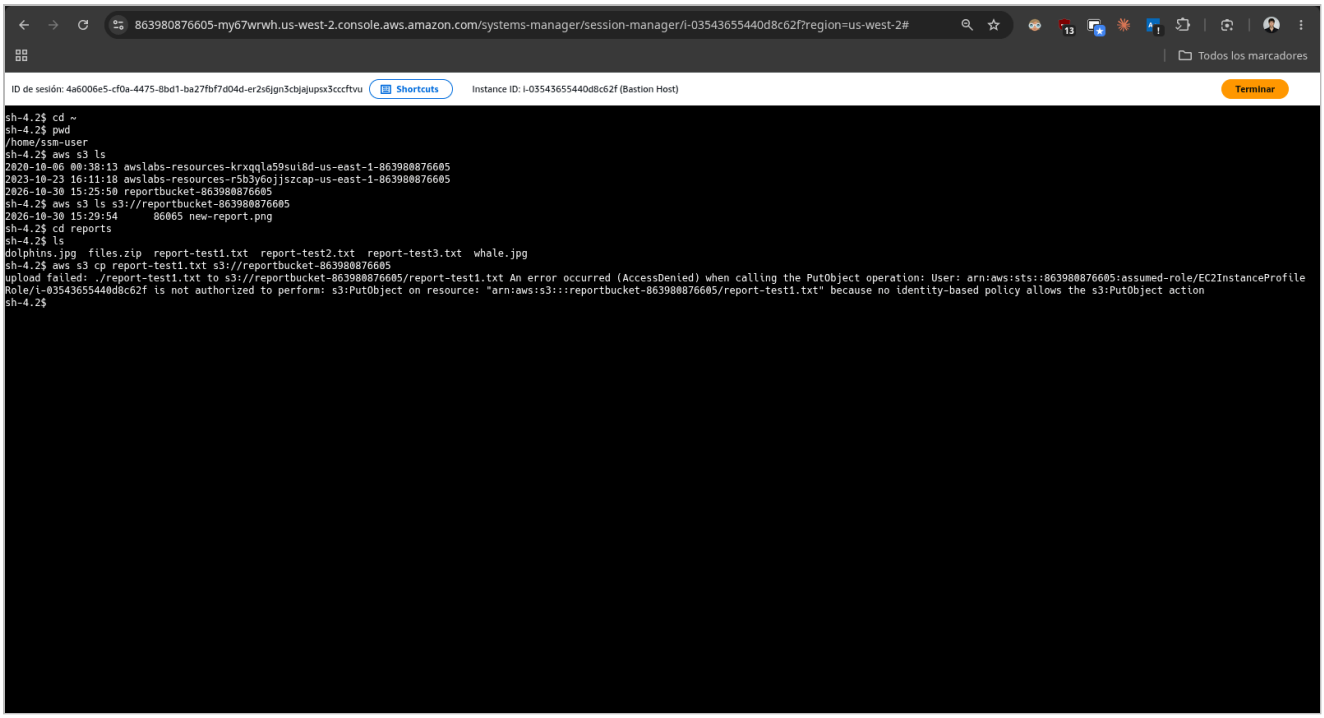
Tarea 4. Probar la conectividad desde la instancia EC2

Conexión a Bastion Host con Session Manager, que no requiere abrir el puerto 22. El rol de la instancia puede listar el bucket, pero no escribir en él.



Instancia Bastion Host en ejecución.

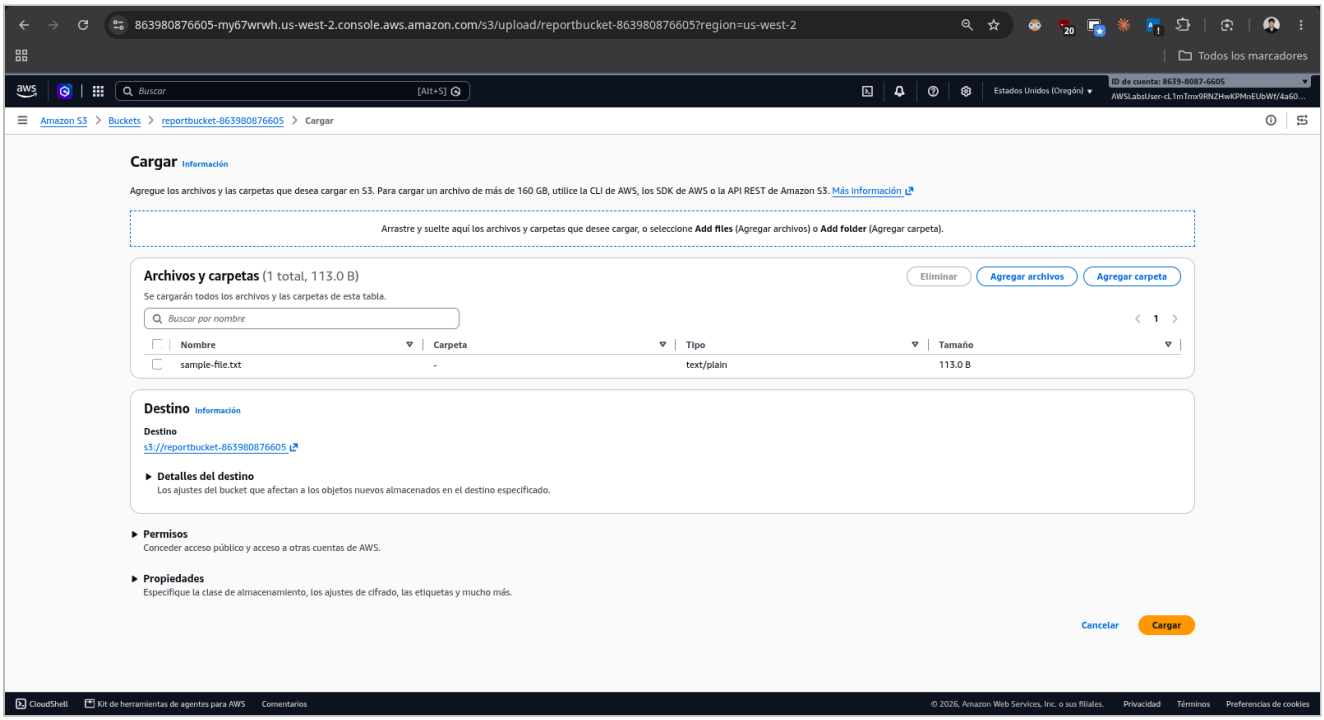
```
sh-4.2$ cd ~
sh-4.2$ pwd
/home/ssm-user
sh-4.2$ aws s3 ls
2020-10-06 00:38:13 awslabs-resources-krxqqla59sui8d-us-east-1-863980876605
2023-10-23 16:11:18 awslabs-resources-r5b3y6ojjszcap-us-east-1-863980876605
2026-10-30 15:25:50 reportbucket-863980876605
sh-4.2$ aws s3 ls s3://reportbucket-863980876605
2026-10-30 15:29:54      86065 new-report.png
sh-4.2$ cd reports
sh-4.2$ ls
dolphins.jpg  files.zip  report-test1.txt  report-test2.txt  report-test3.txt  whale.jpg
sh-4.2$ aws s3 cp report-test1.txt s3://reportbucket-863980876605
upload failed: ./report-test1.txt to s3://reportbucket-863980876605/report-test1.txt
An error occurred (AccessDenied) when calling the PutObject operation: User:
arn:aws:sts::863980876605:assumed-role/EC2InstanceProfileRole/i-03543655440d8c62f is not
authorized to perform: s3:PutObject on resource:
"arn:aws:s3:::reportbucket-863980876605/report-test1.txt" because no identity-based policy allows
the s3:PutObject action
```



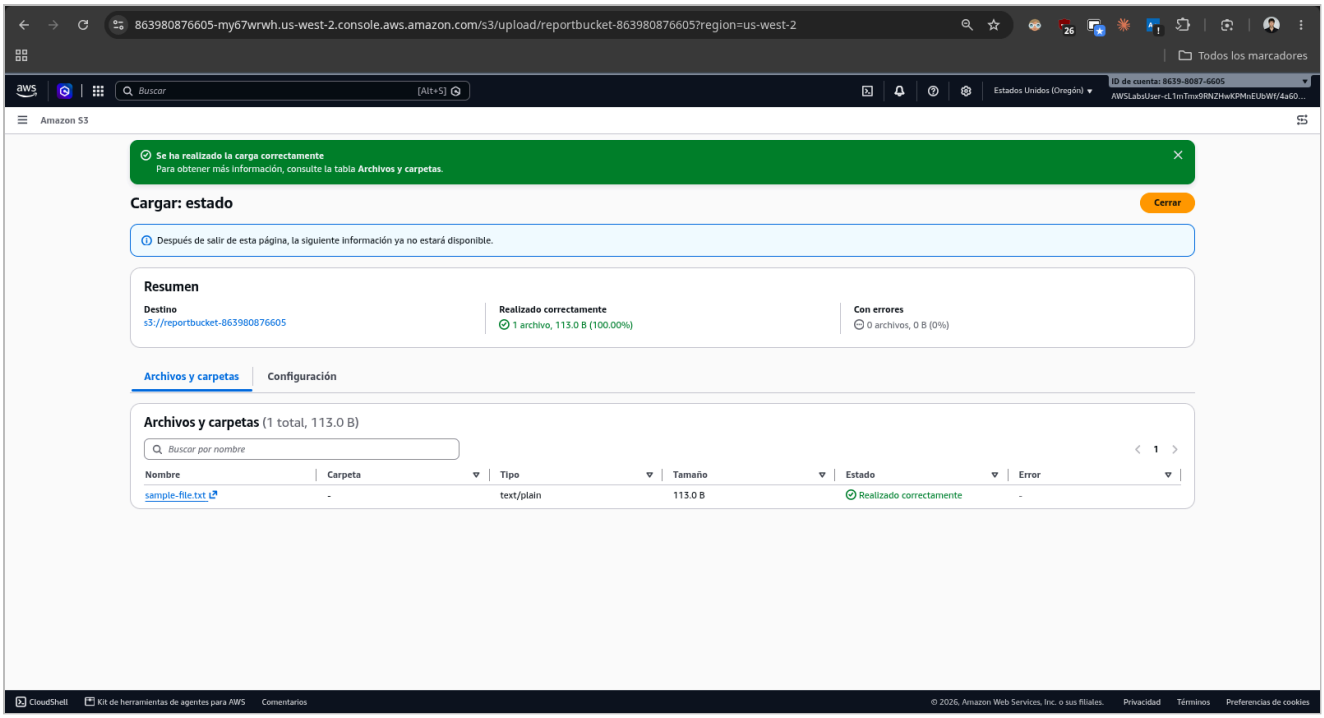
Comandos en la sesión de Session Manager: la subida falla con AccessDenied.

Tarea 5. Crear una política de bucket

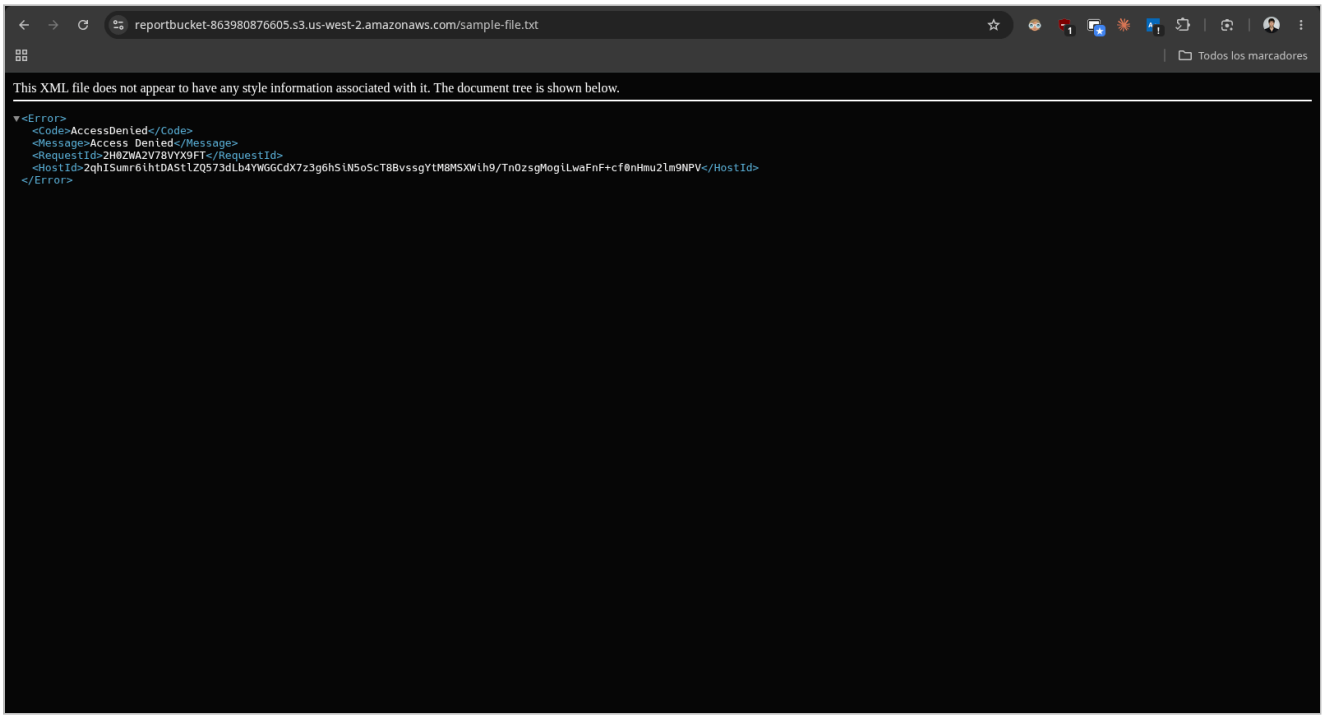
Se sube `sample-file.txt`, cuya URL también devuelve `AccessDenied`. Para dar permisos a la instancia se usa el ARN del rol `EC2InstanceProfileRole` y el AWS Policy Generator.



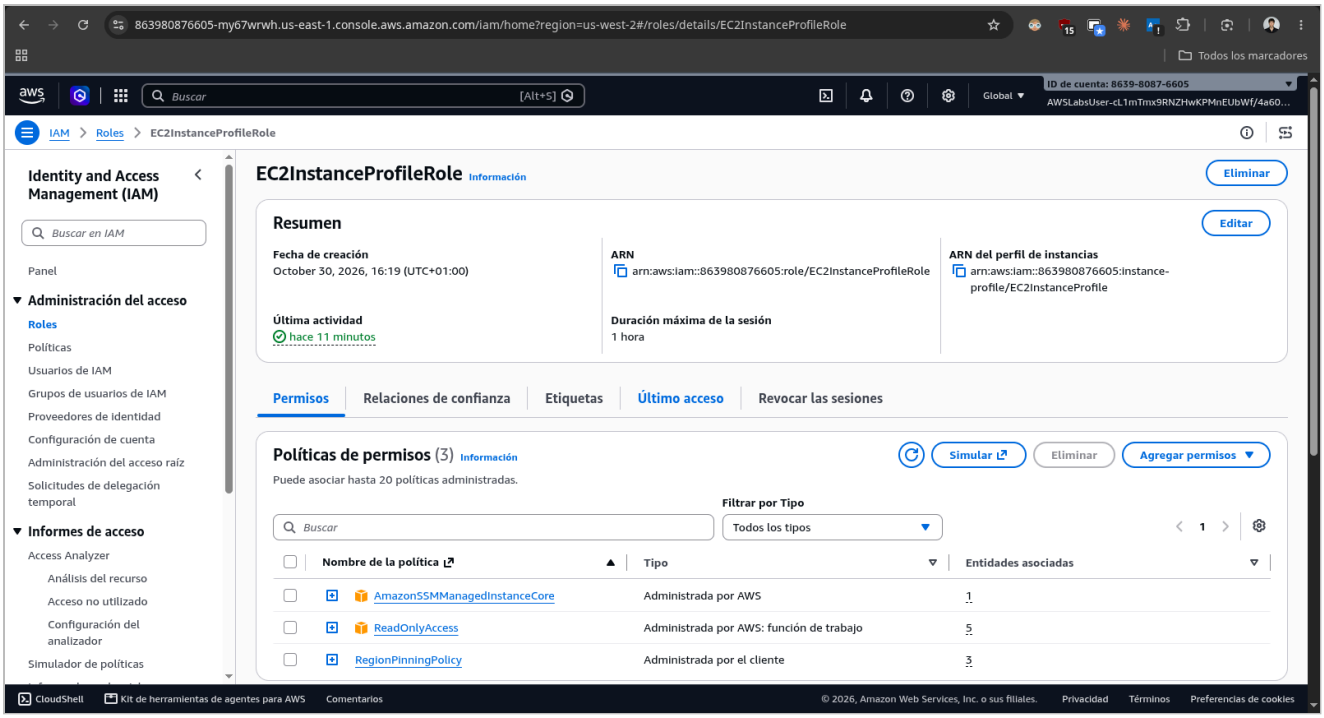
Selección de sample-file.txt.



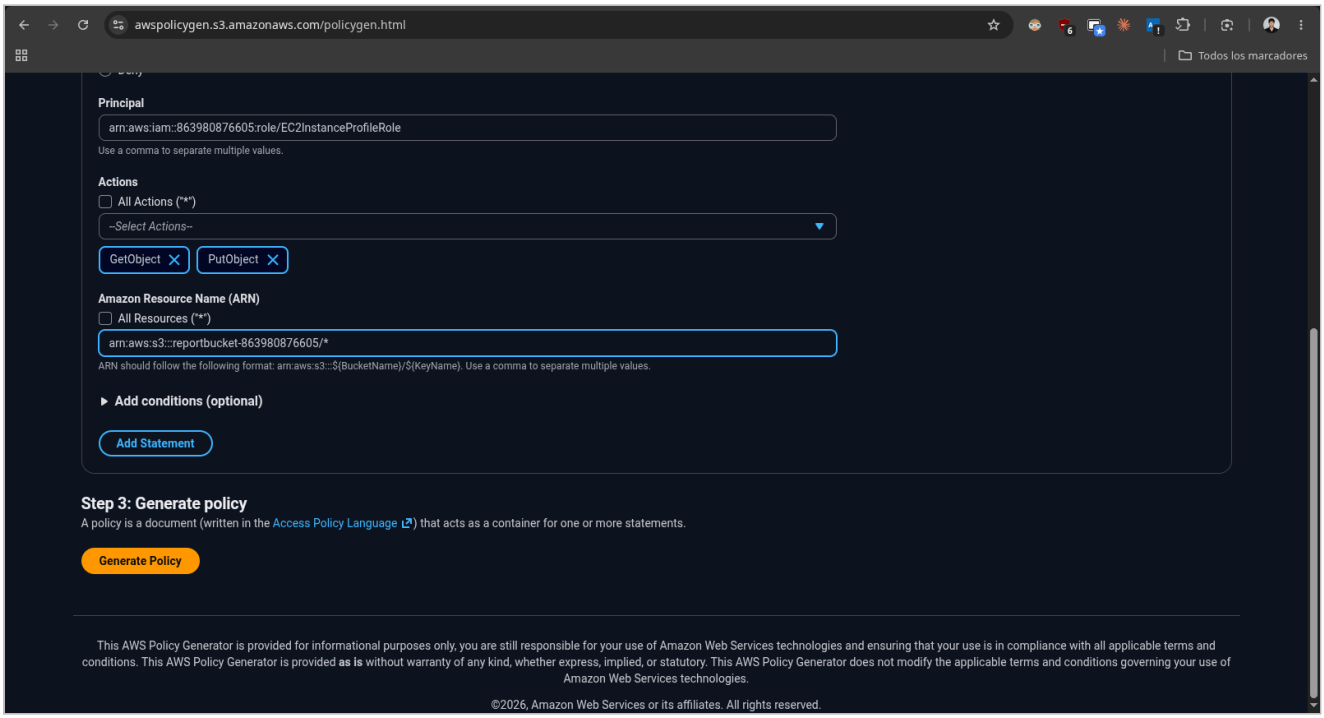
Carga correcta.



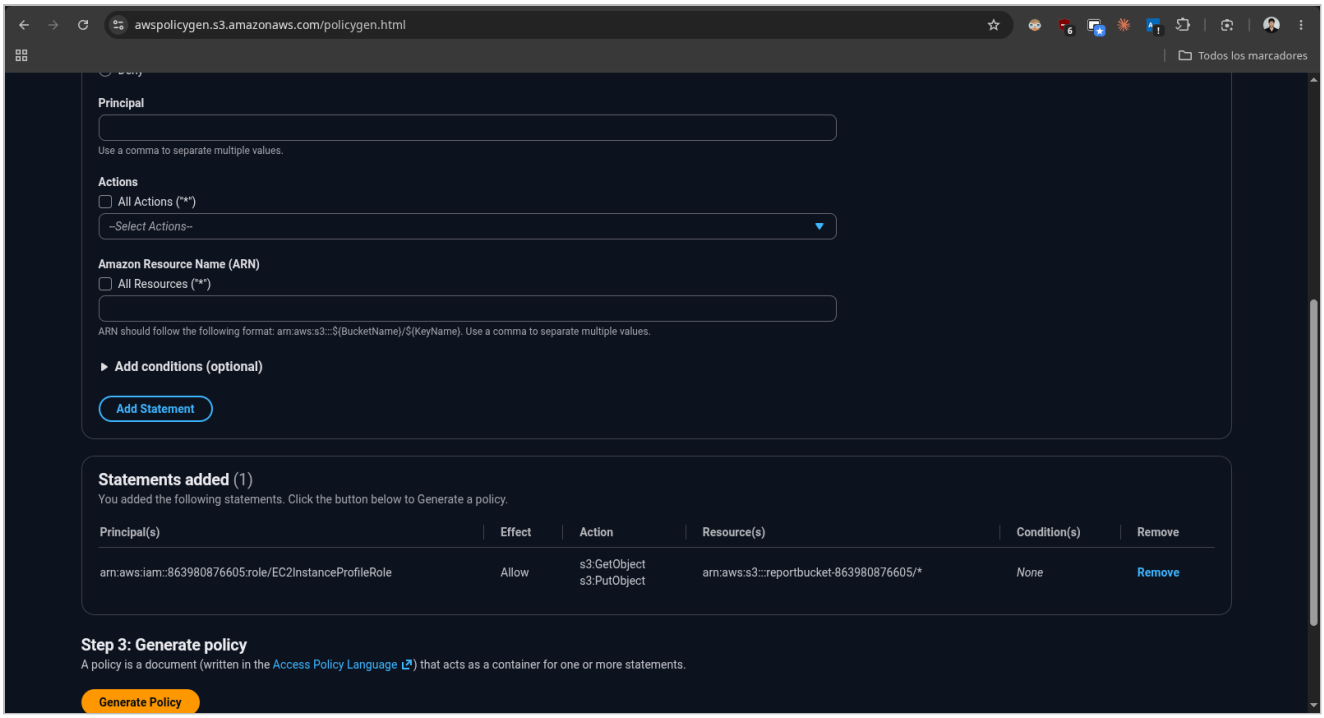
La URL de sample-file.txt devuelve AccessDenied.



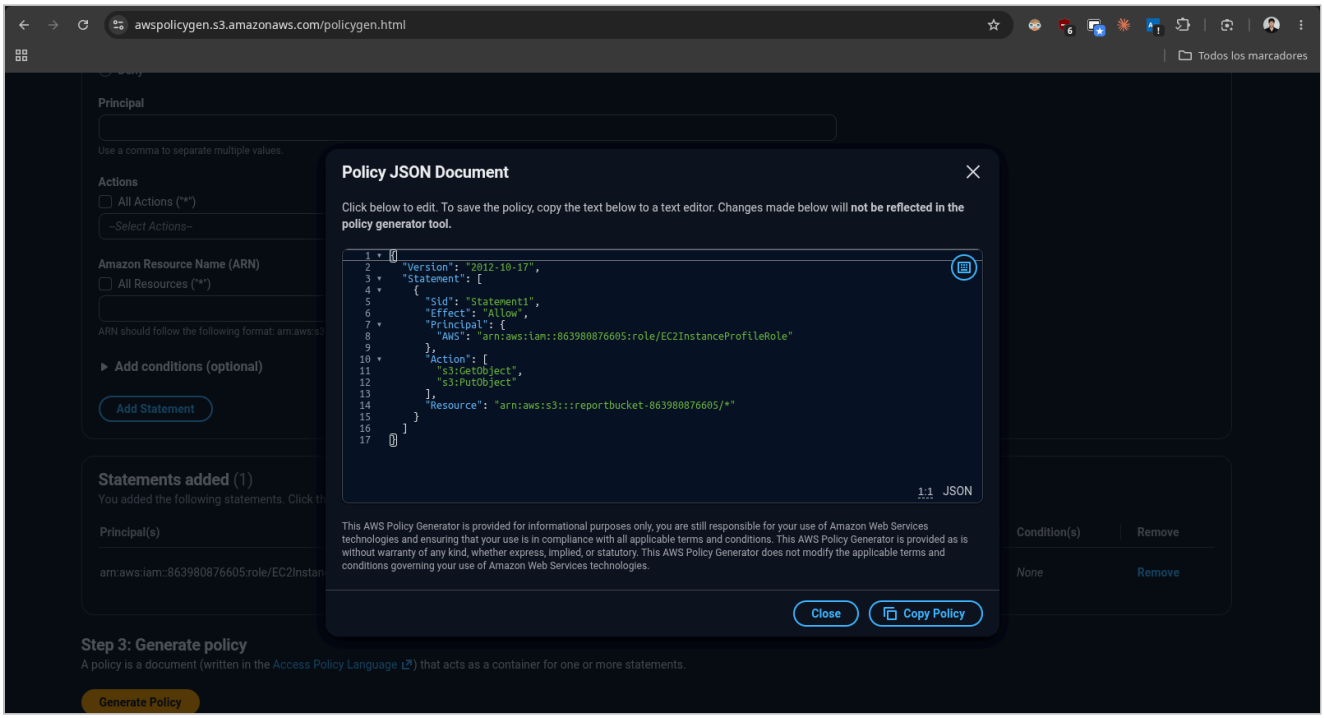
ARN del rol EC2InstanceProfileRole.



AWS Policy Generator: principal, acciones GetObject y PutObject, y ARN del bucket terminado en /*.

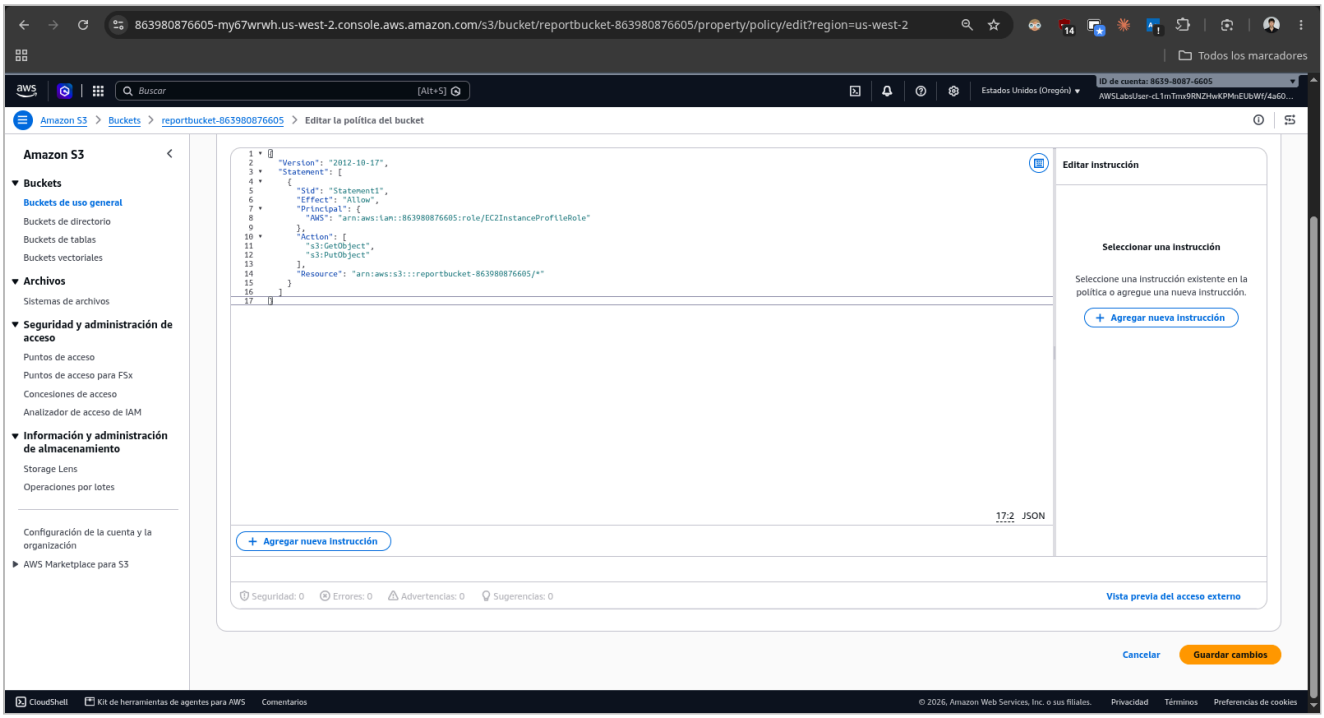


Declaración añadida.

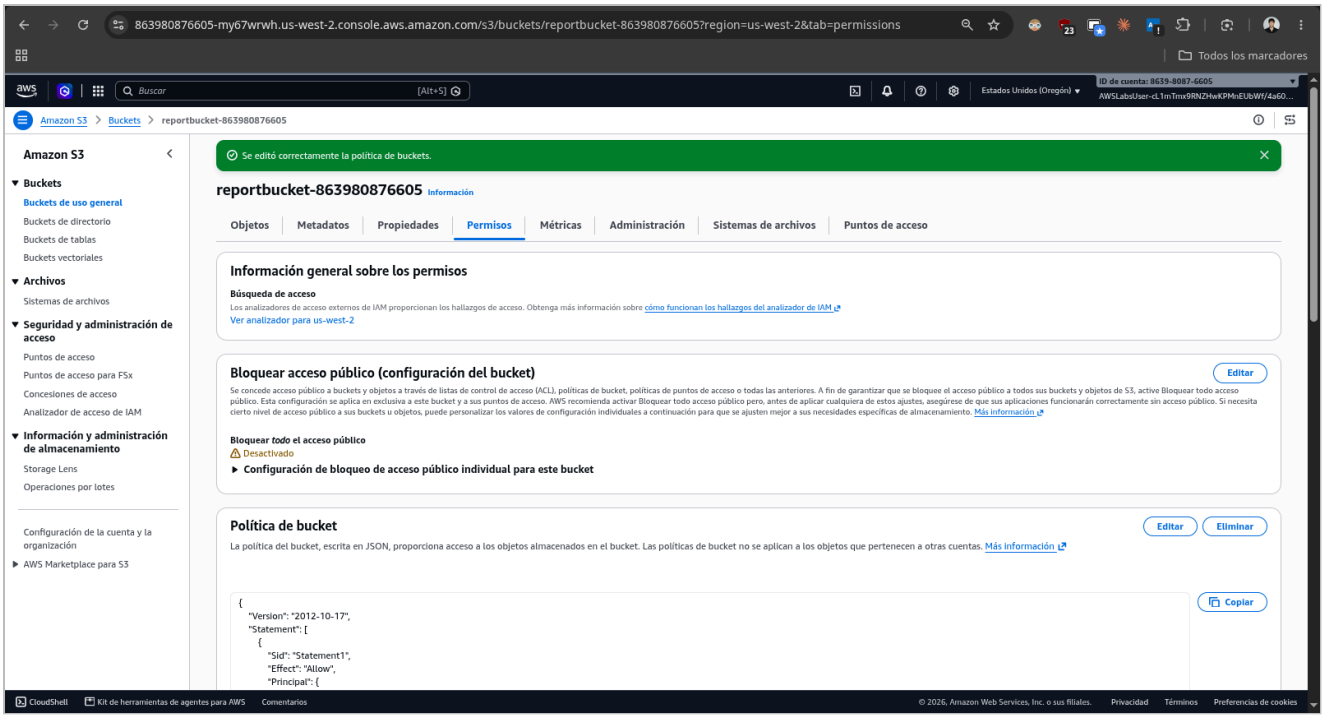


Política generada en JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::863980876605:role/EC2InstanceProfileRole"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::reportbucket-863980876605/*"
    }
  ]
}
```



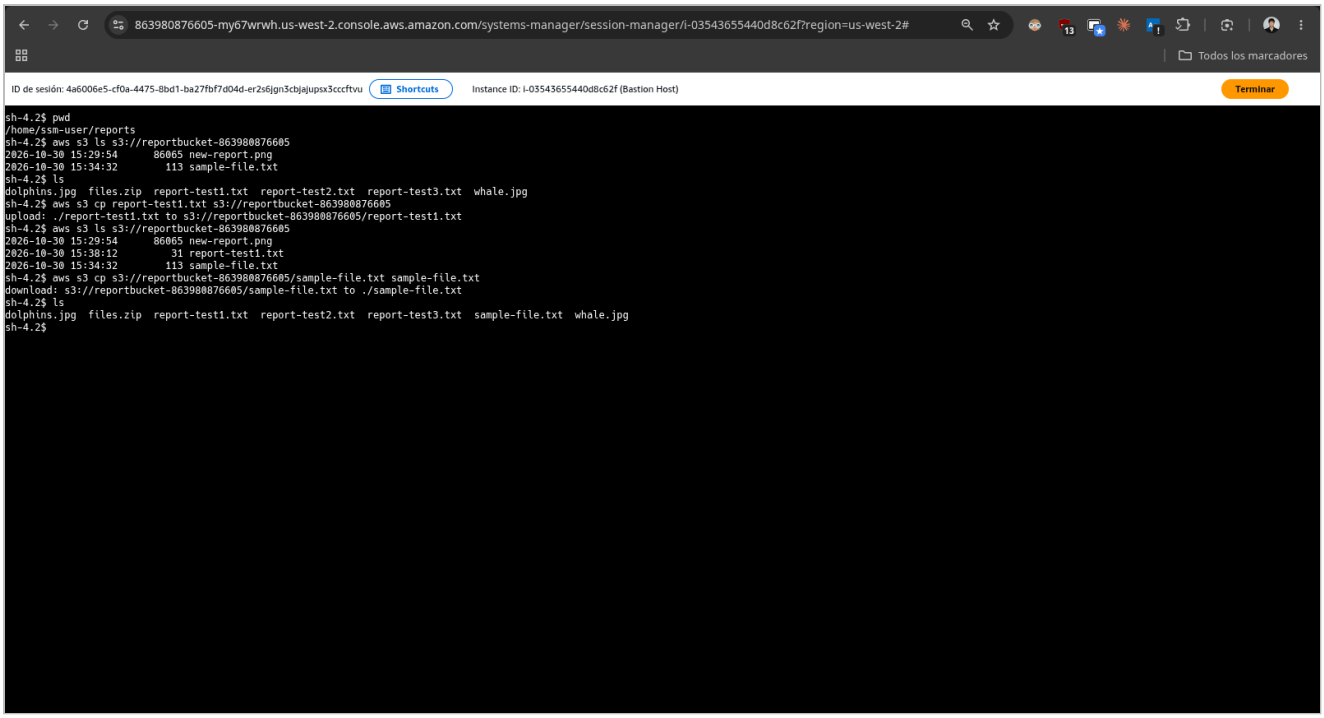
Política pegada en el editor del bucket.



Política guardada.

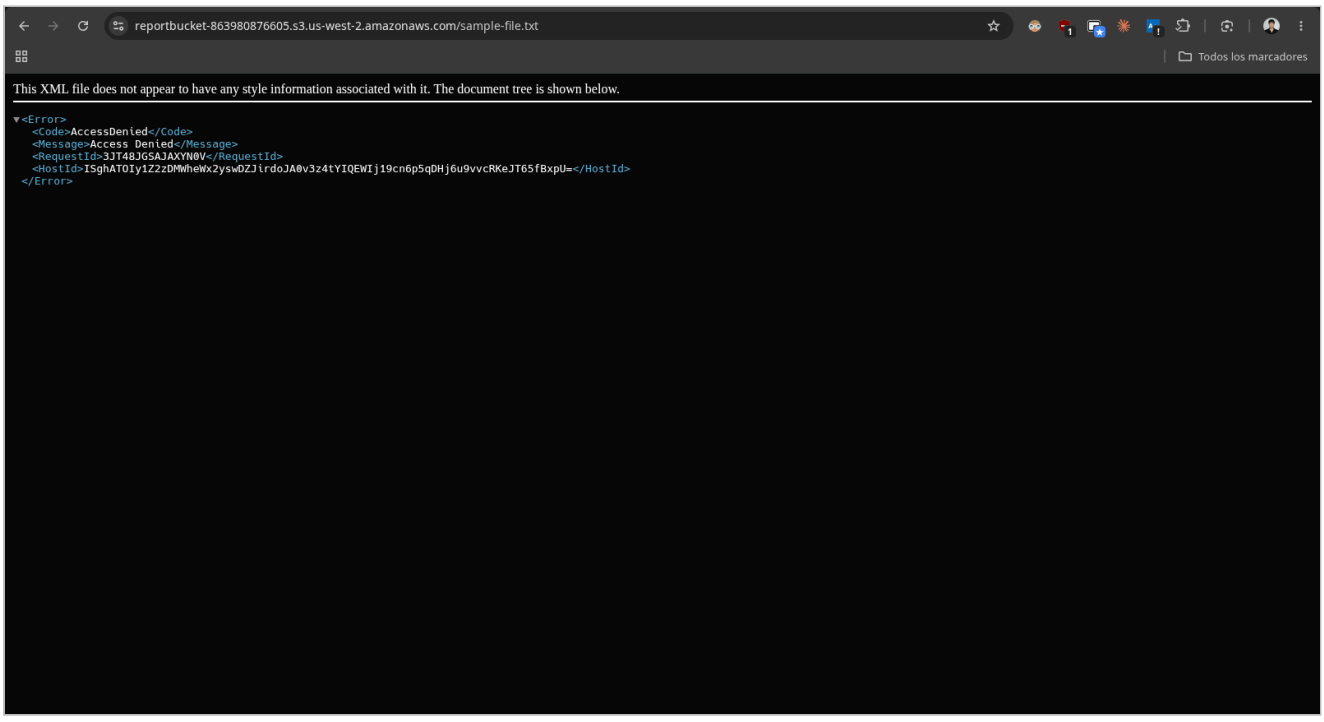
Con la política aplicada, la instancia ya puede subir (`PutObject`) y descargar (`GetObject`) objetos:

```
sh-4.2$ pwd
/home/ssm-user/reports
sh-4.2$ aws s3 ls s3://reportbucket-863980876605
2026-10-30 15:29:54      86065 new-report.png
2026-10-30 15:34:32        113 sample-file.txt
sh-4.2$ ls
dolphins.jpg  files.zip  report-test1.txt  report-test2.txt  report-test3.txt  whale.jpg
sh-4.2$ aws s3 cp report-test1.txt s3://reportbucket-863980876605
upload: ./report-test1.txt to s3://reportbucket-863980876605/report-test1.txt
sh-4.2$ aws s3 ls s3://reportbucket-863980876605
2026-10-30 15:29:54      86065 new-report.png
2026-10-30 15:38:12         31 report-test1.txt
2026-10-30 15:34:32        113 sample-file.txt
sh-4.2$ aws s3 cp s3://reportbucket-863980876605/sample-file.txt sample-file.txt
download: s3://reportbucket-863980876605/sample-file.txt to ./sample-file.txt
sh-4.2$ ls
dolphins.jpg  files.zip  report-test1.txt  report-test2.txt  report-test3.txt  sample-file.txt  wha
le.jpg
```

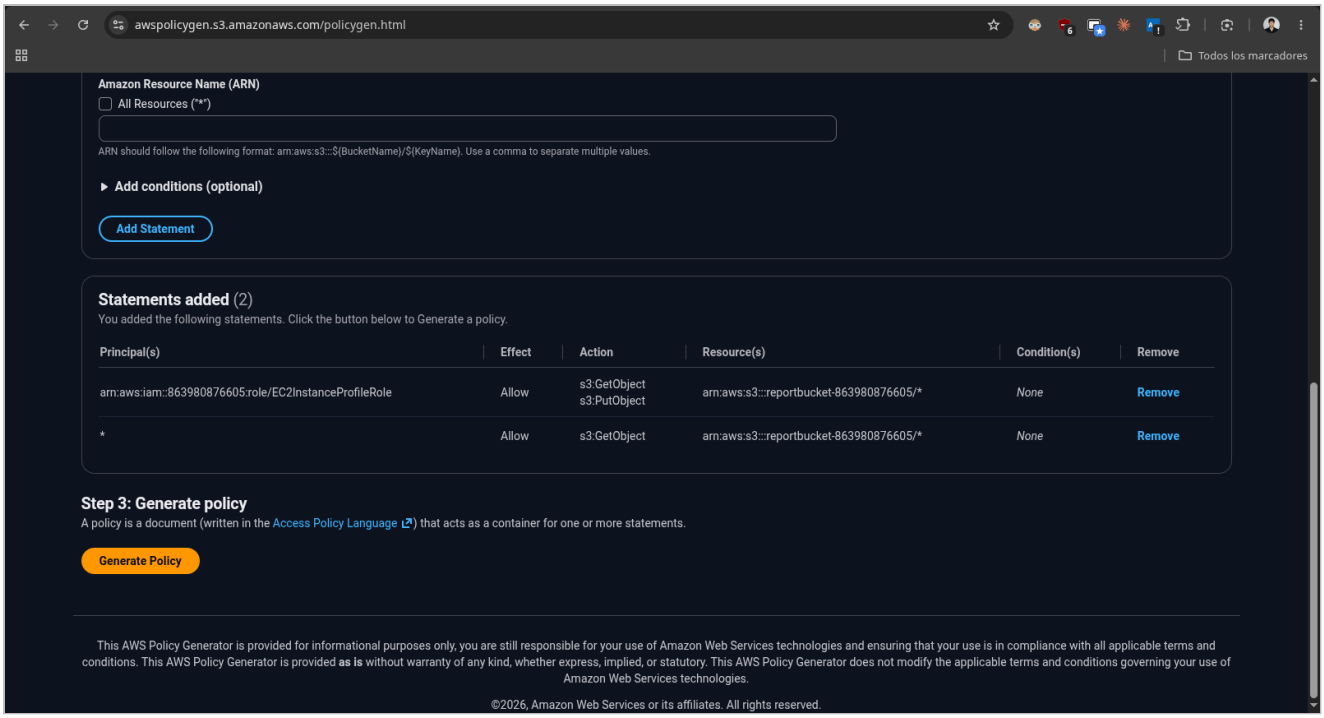


Subida y descarga correctas desde la instancia.

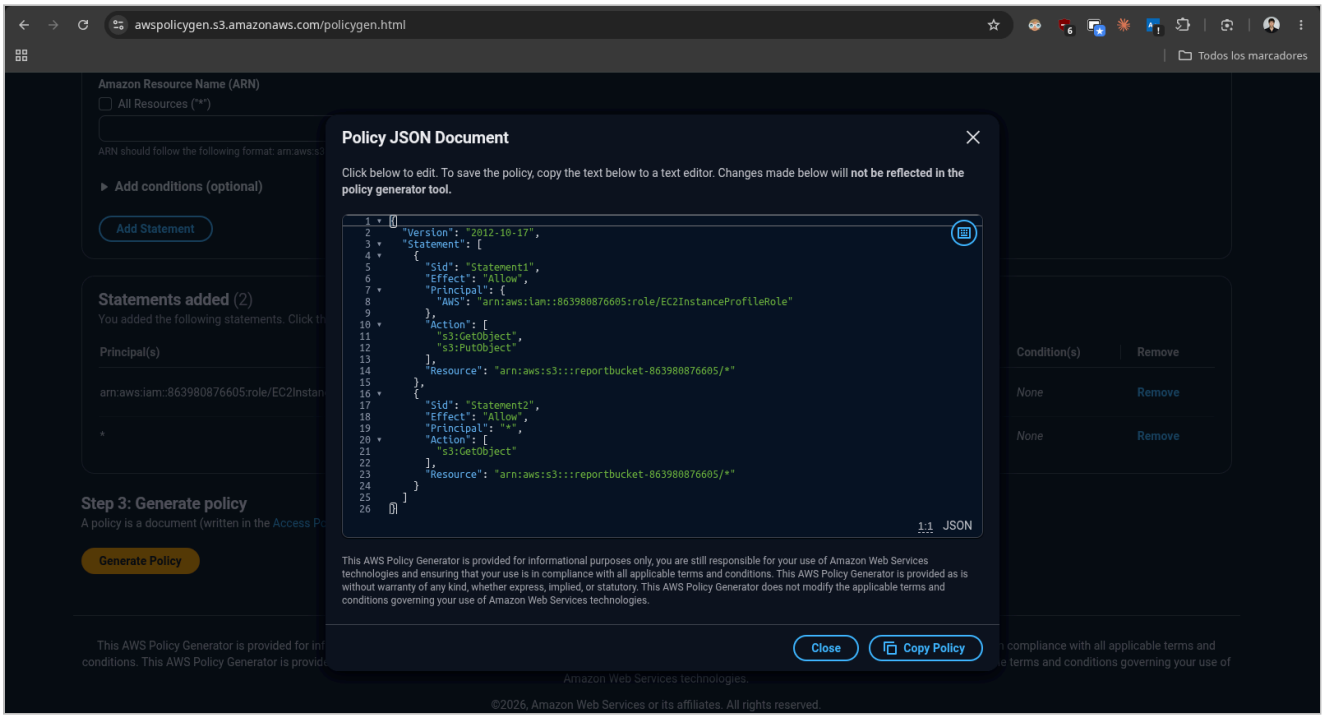
Desde el navegador sigue denegado, porque la política solo da permisos al rol. Se añade una segunda declaración con principal `*` y la acción `s3:GetObject`, que da lectura pública a todos los objetos del bucket:



La URL sigue devolviendo AccessDenied.

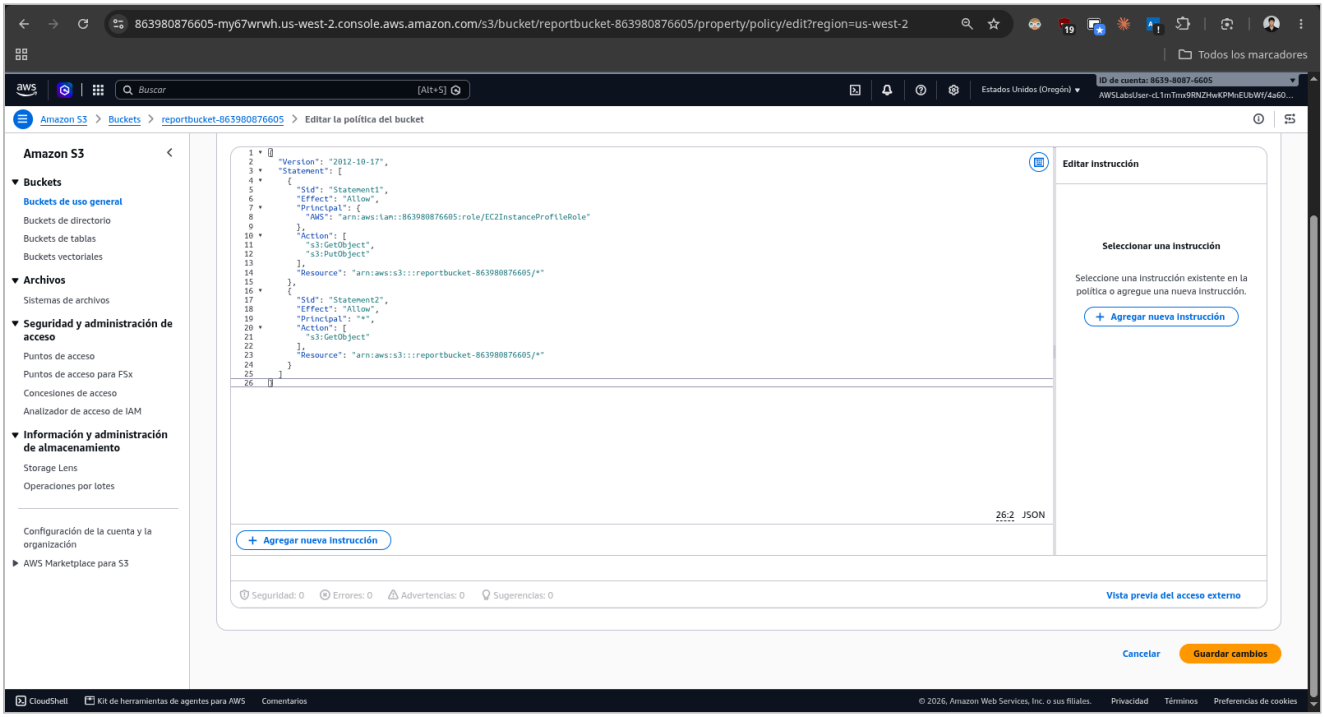


Dos declaraciones en el generador.

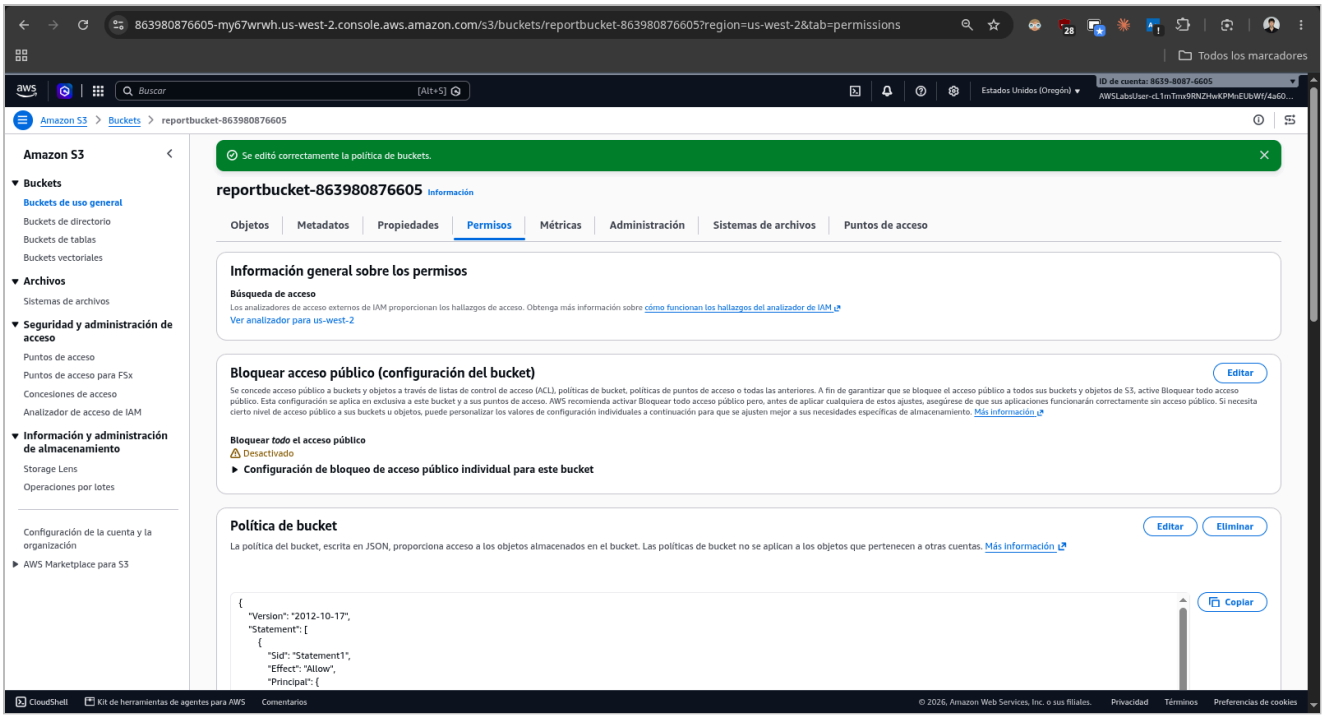


Política con las dos declaraciones.

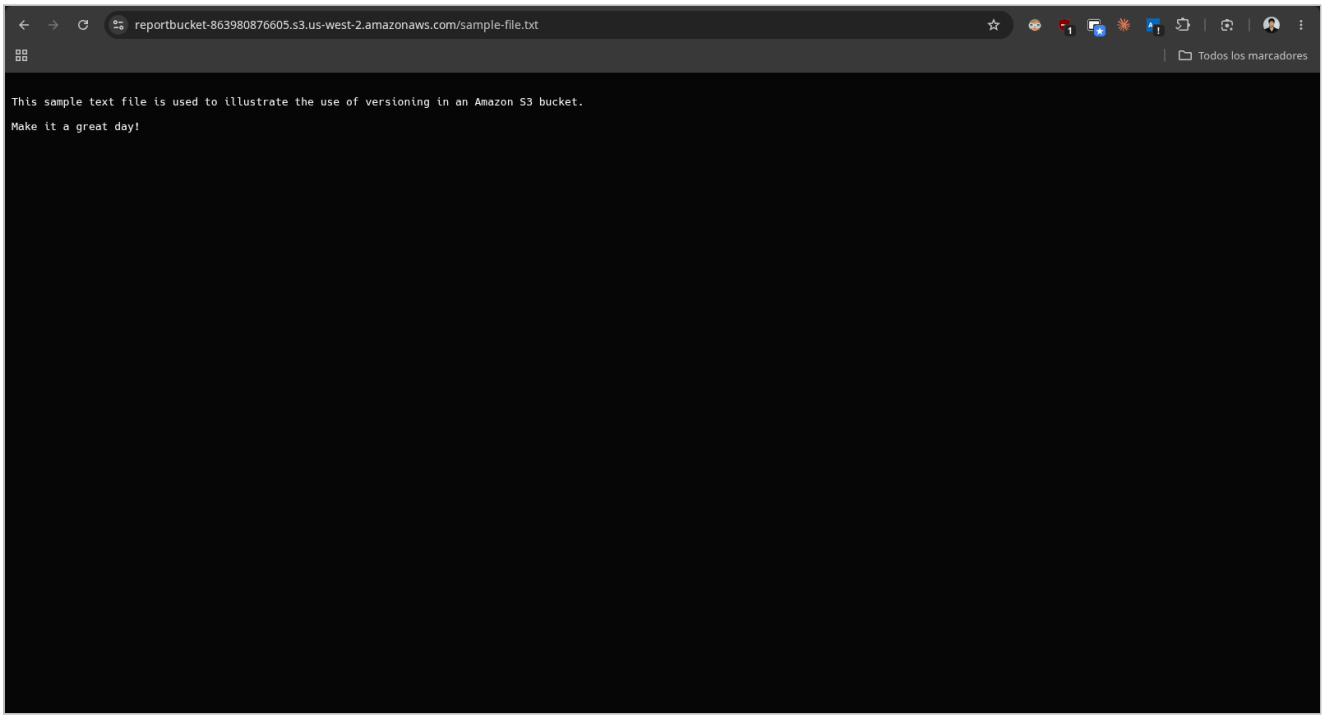
```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::863980876605:role/EC2InstanceProfileRole"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::reportbucket-863980876605/*"
    },
    {
      "Sid": "Statement2",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::reportbucket-863980876605/*"
    }
  ]
}
```



Política final en el editor.



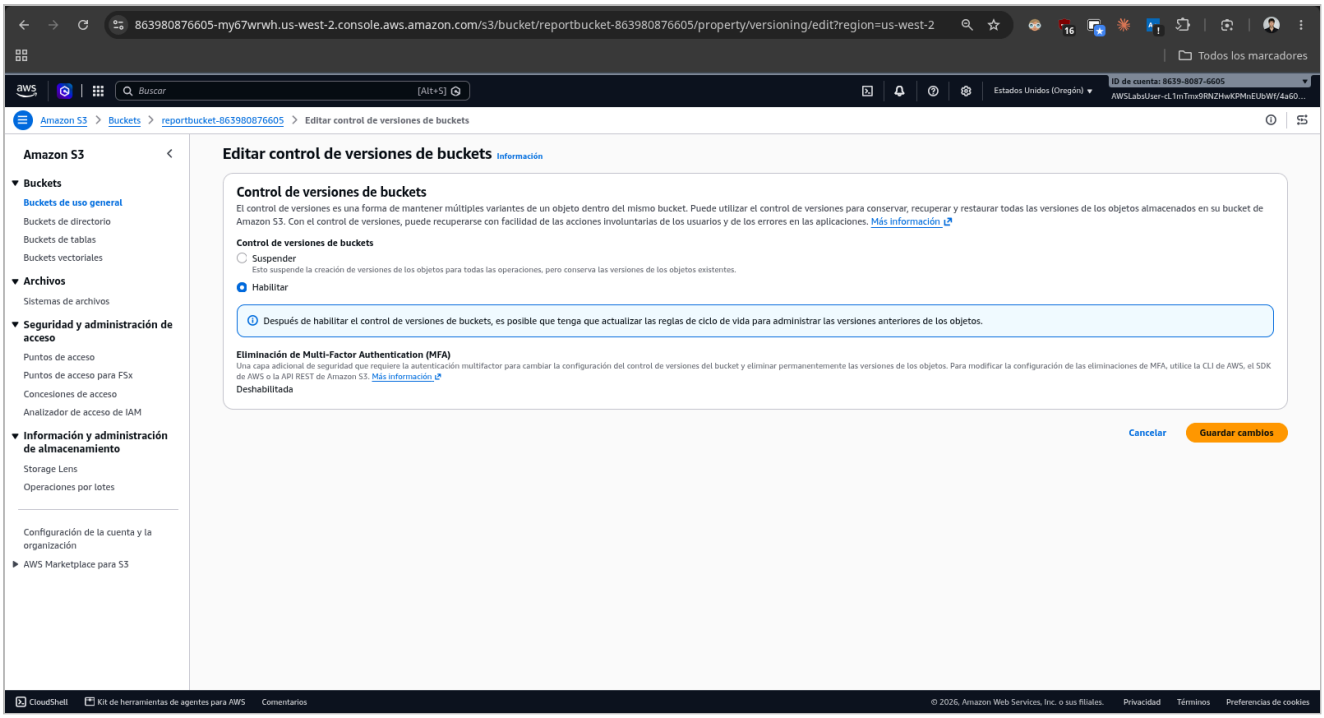
Política final guardada.



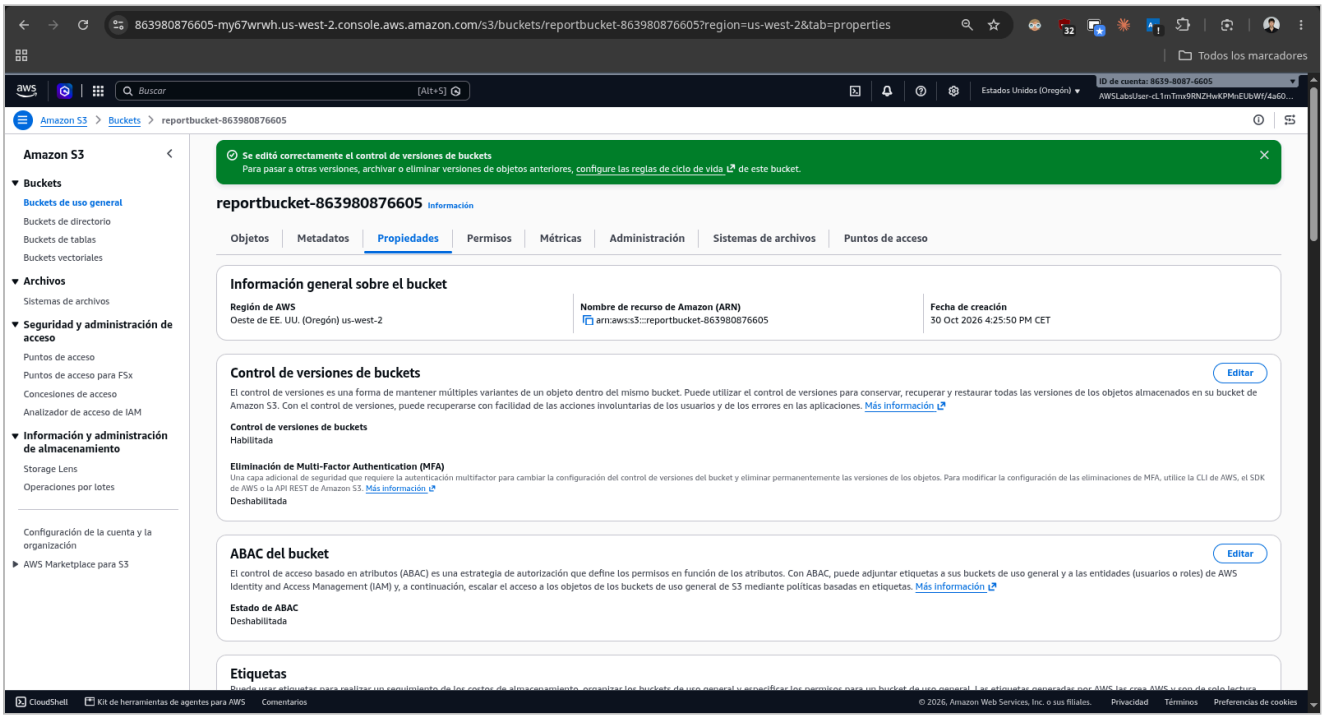
La URL ya muestra el contenido de sample-file.txt.

Tarea 6. Explorar el versionado

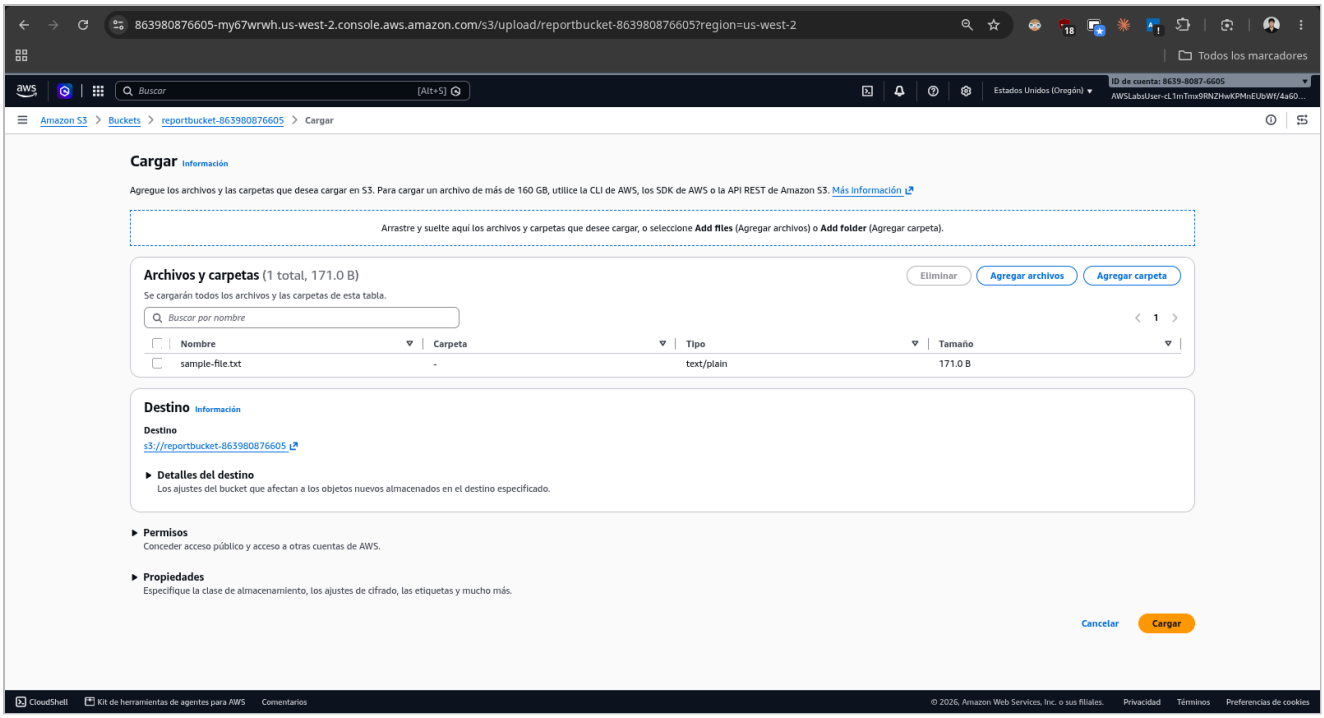
Se habilita el control de versiones del bucket y se sube una segunda versión de `sample-file.txt`. S3 devuelve siempre la última versión si no se indica otra. La versión anterior aparece con ID `null` porque se subió antes de habilitar el versionado.



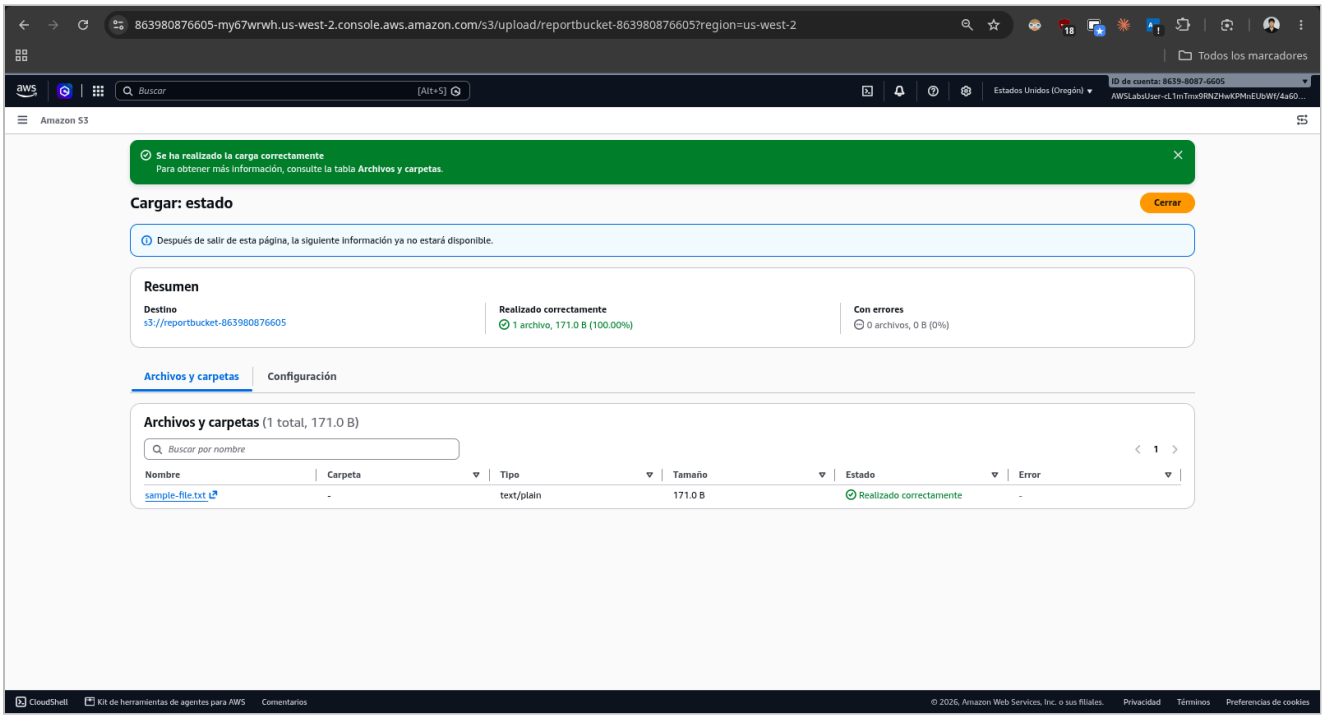
Control de versiones: Habilitar.



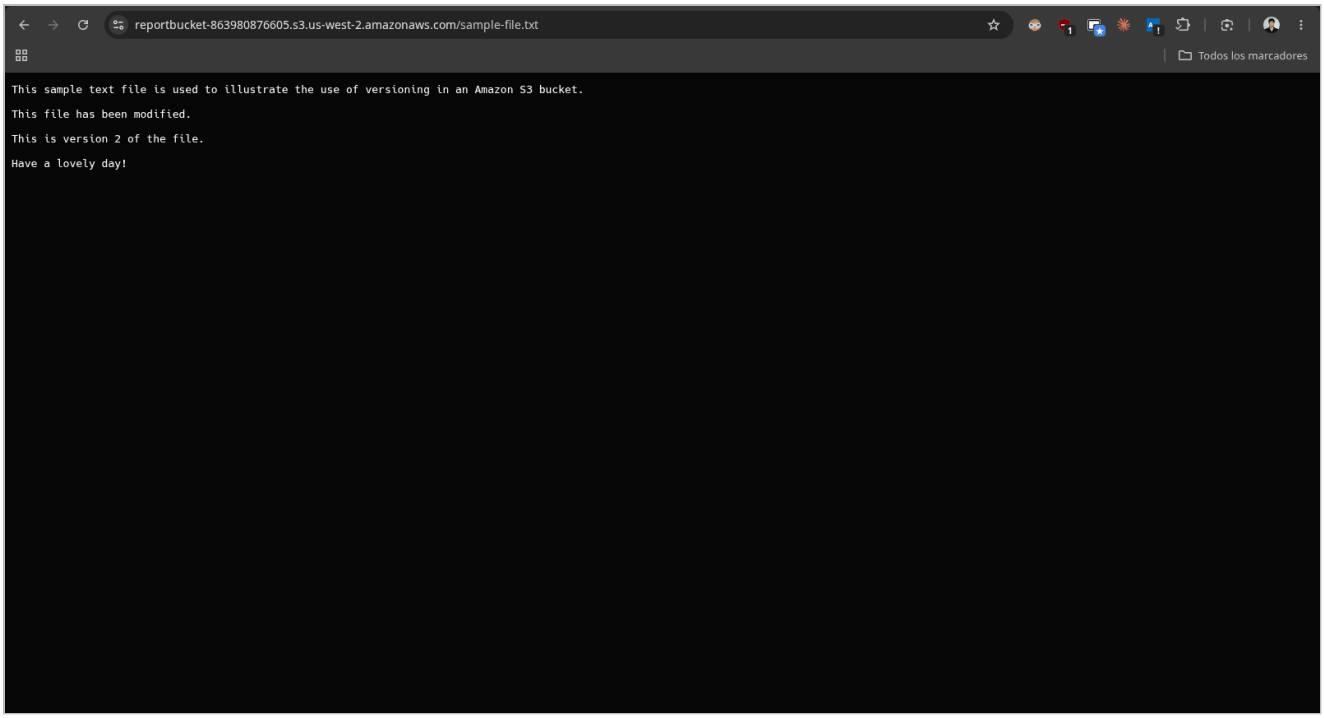
Control de versiones habilitado.



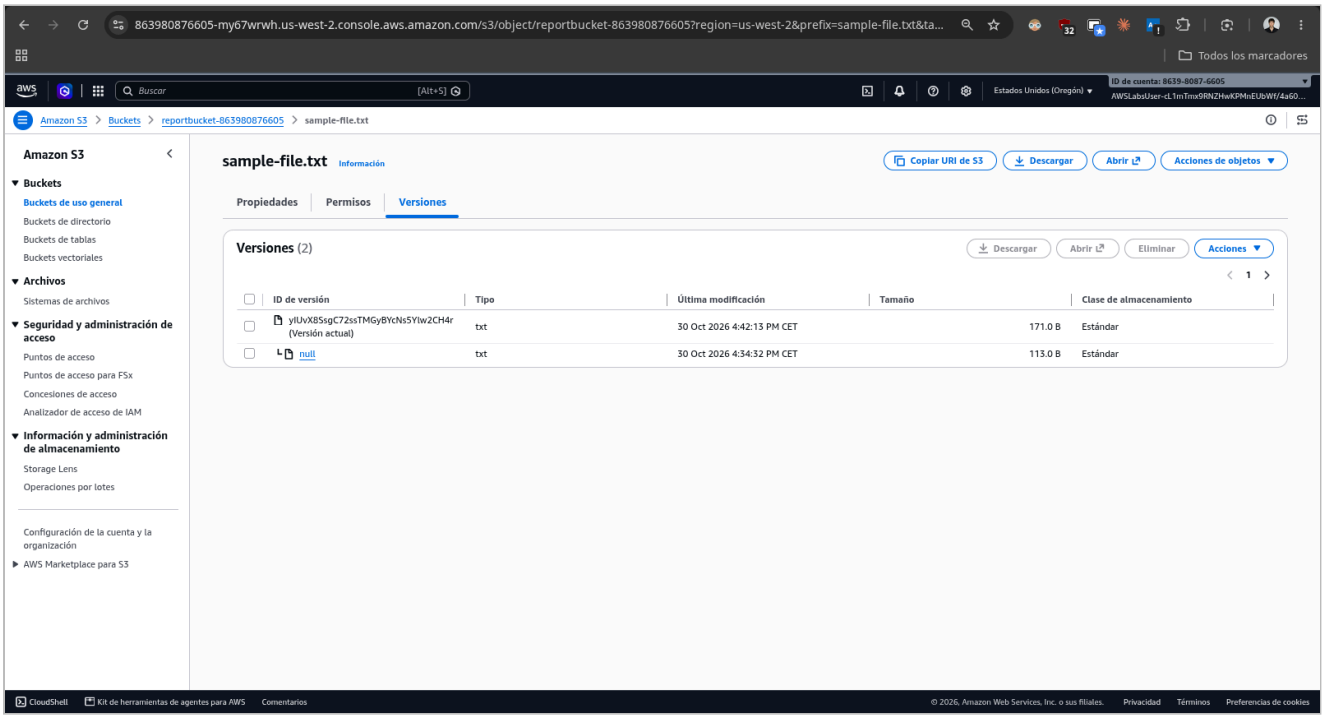
Selección de la versión 2 (171 B).



Carga correcta.



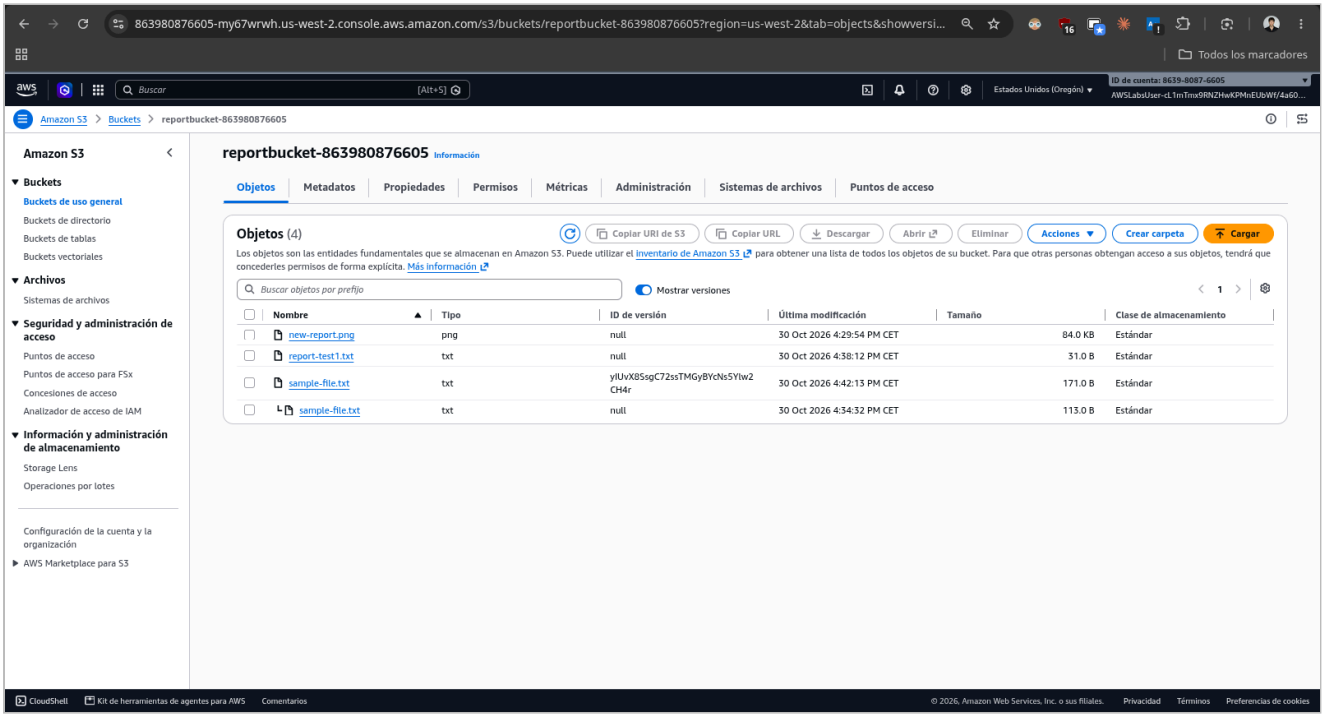
La URL devuelve ya el texto de la versión 2.



Pestaña Versiones: versión actual y versión null.

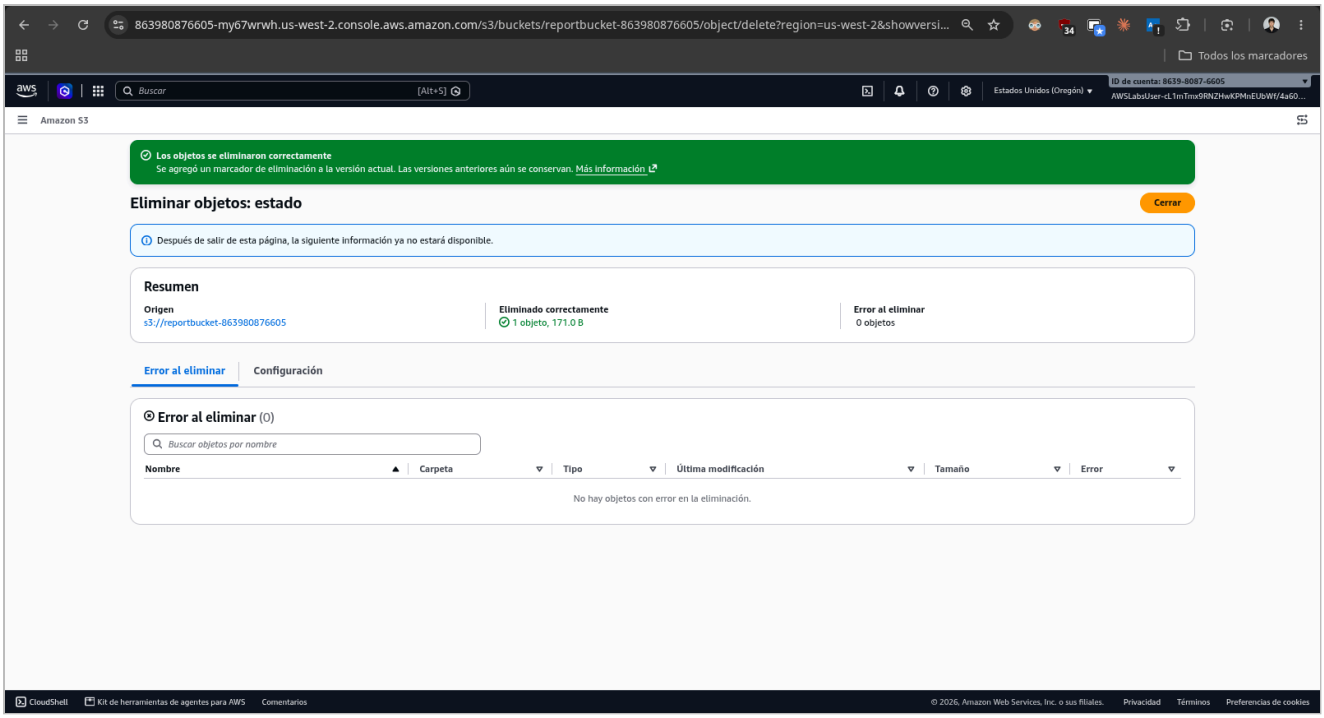


Versión original abierta desde la consola.

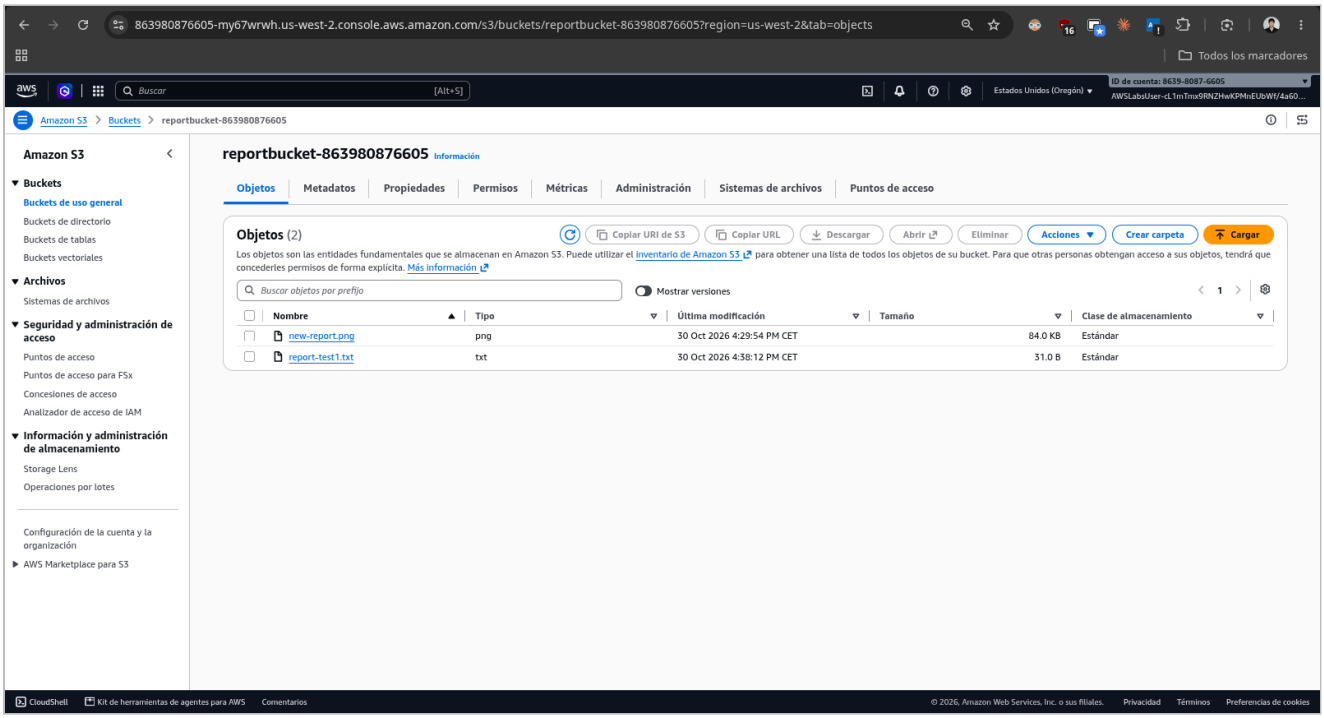


Lista de objetos con «Mostrar versiones» activado.

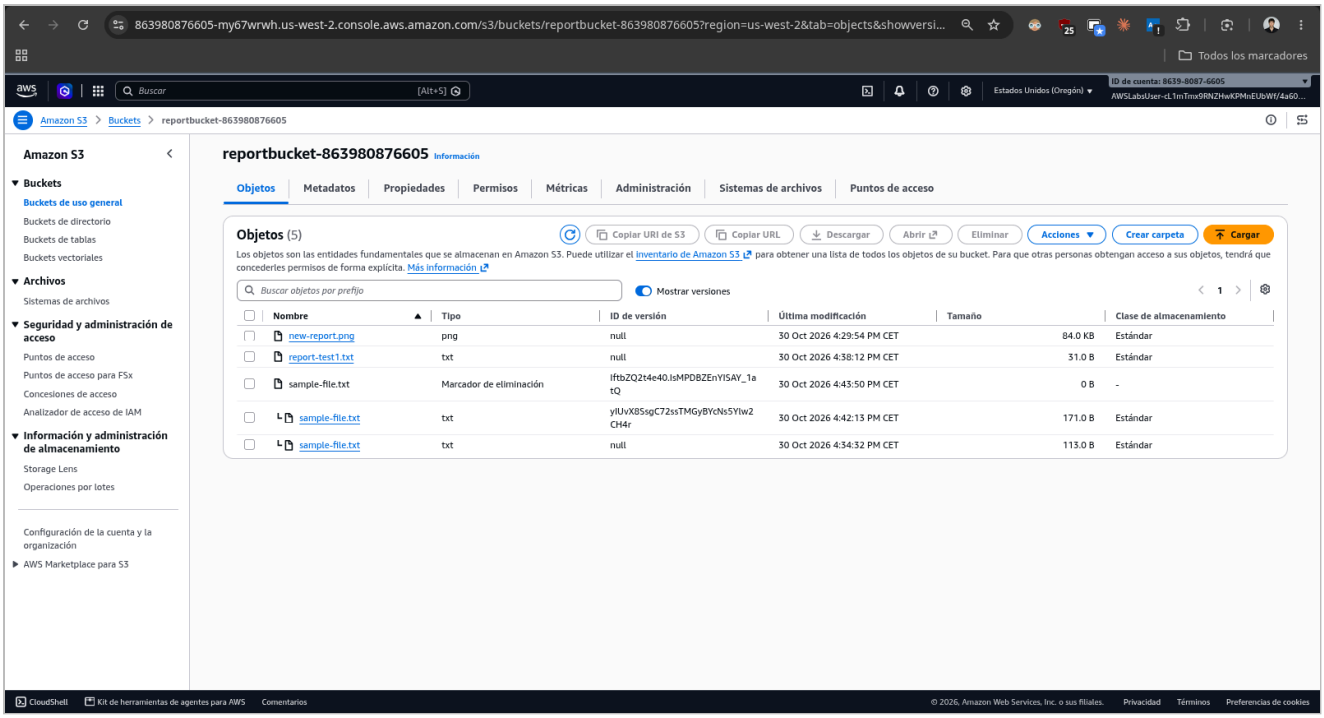
Al eliminar el objeto sin indicar versión, S3 no borra los datos: añade un **marcador de eliminación**, que pasa a ser la versión actual, y el objeto deja de aparecer en la lista.



Eliminación correcta: se agrega un marcador de eliminación.

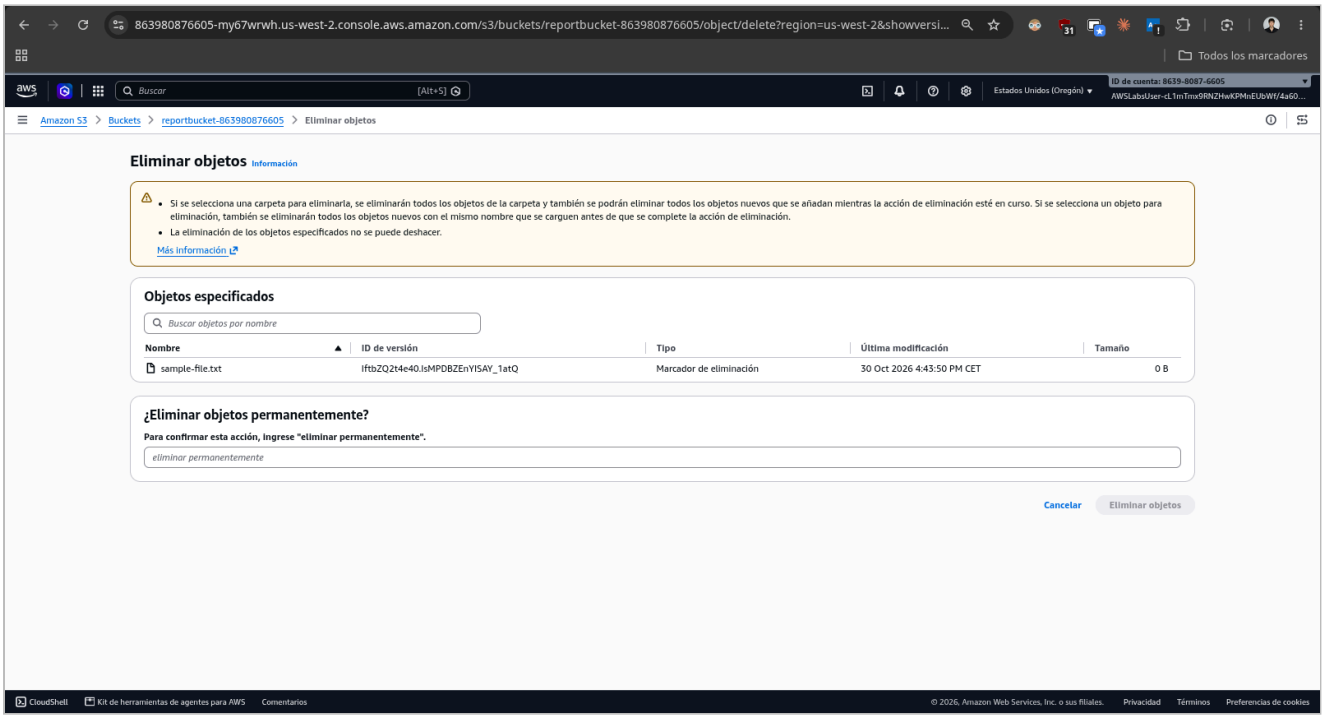


sample-file.txt ya no aparece en la lista.

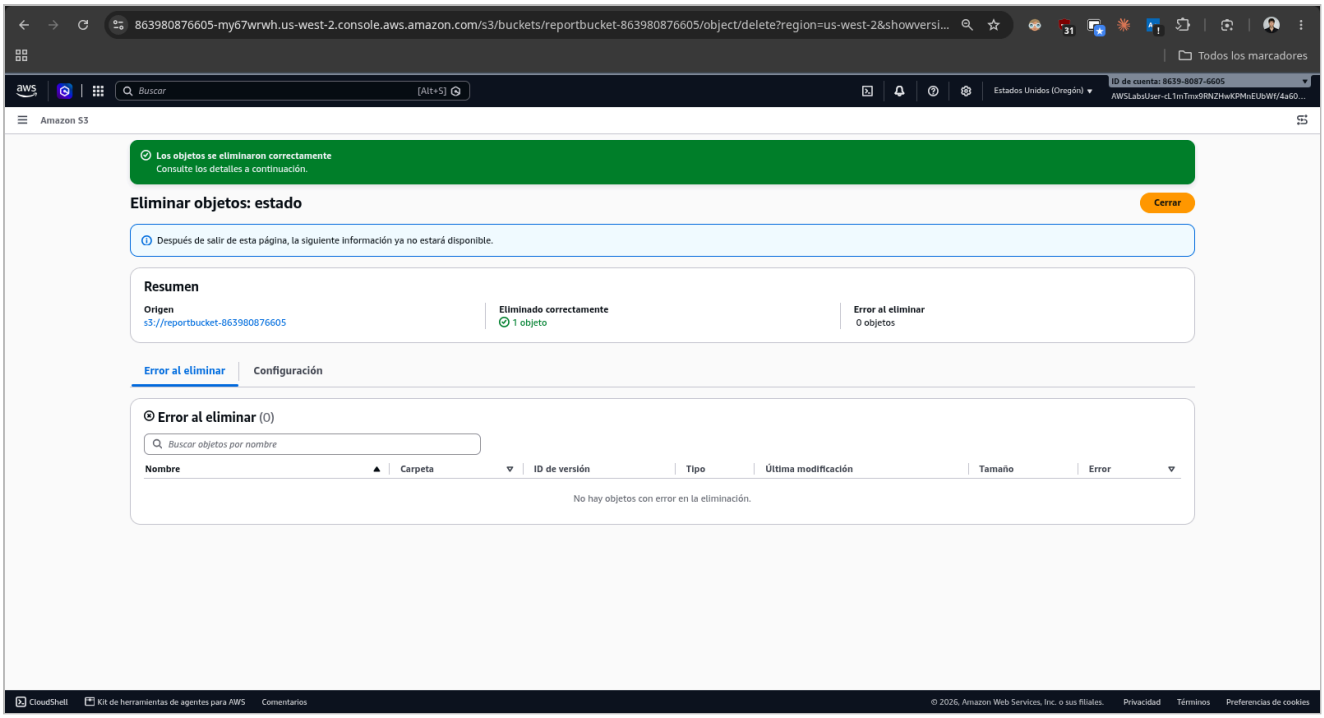


Con «Mostrar versiones» se ven el marcador y las dos versiones.

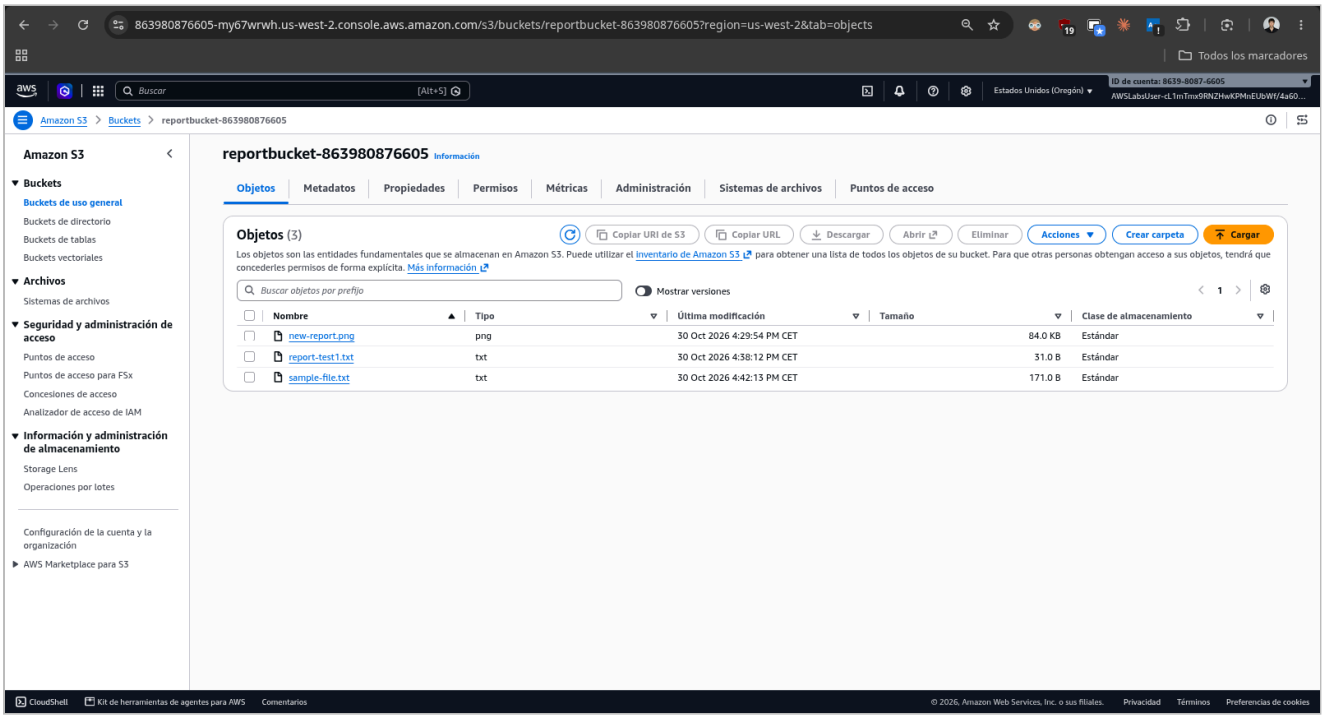
Al eliminar permanentemente el marcador de eliminación, el objeto se recupera.



Eliminación permanente del marcador.

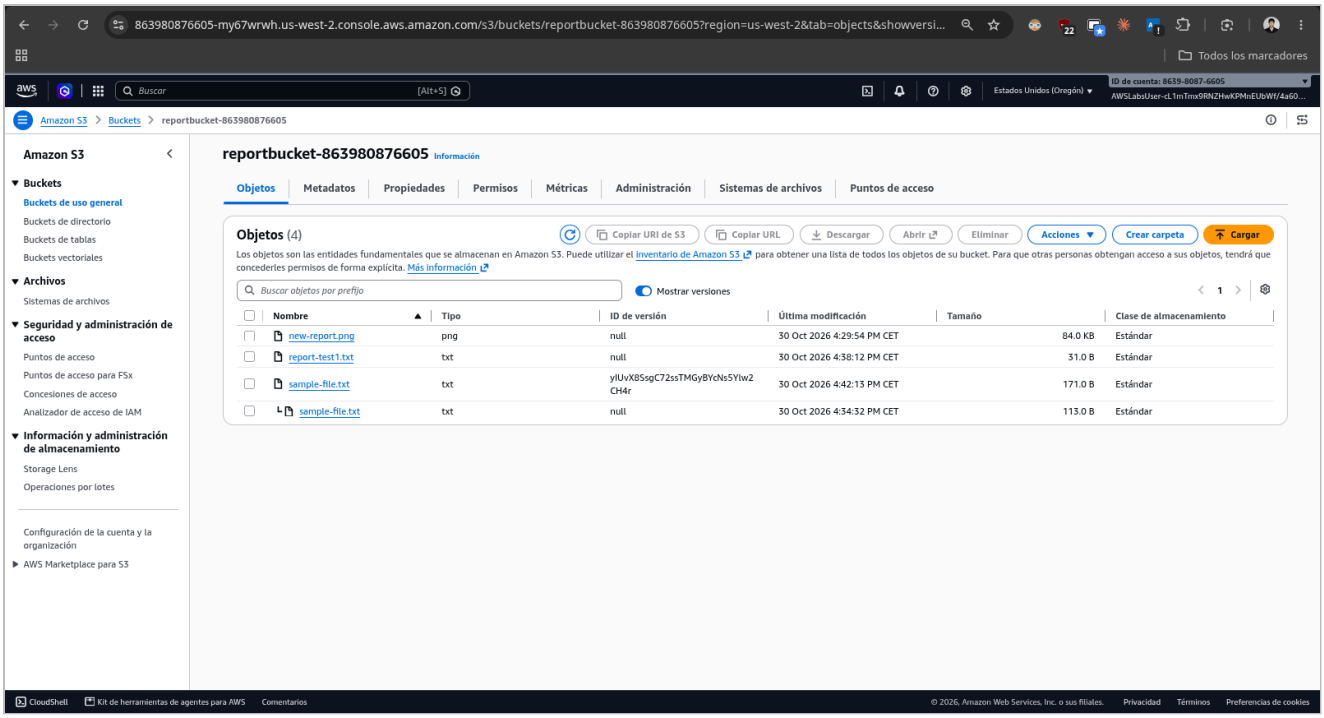


Marcador eliminado.

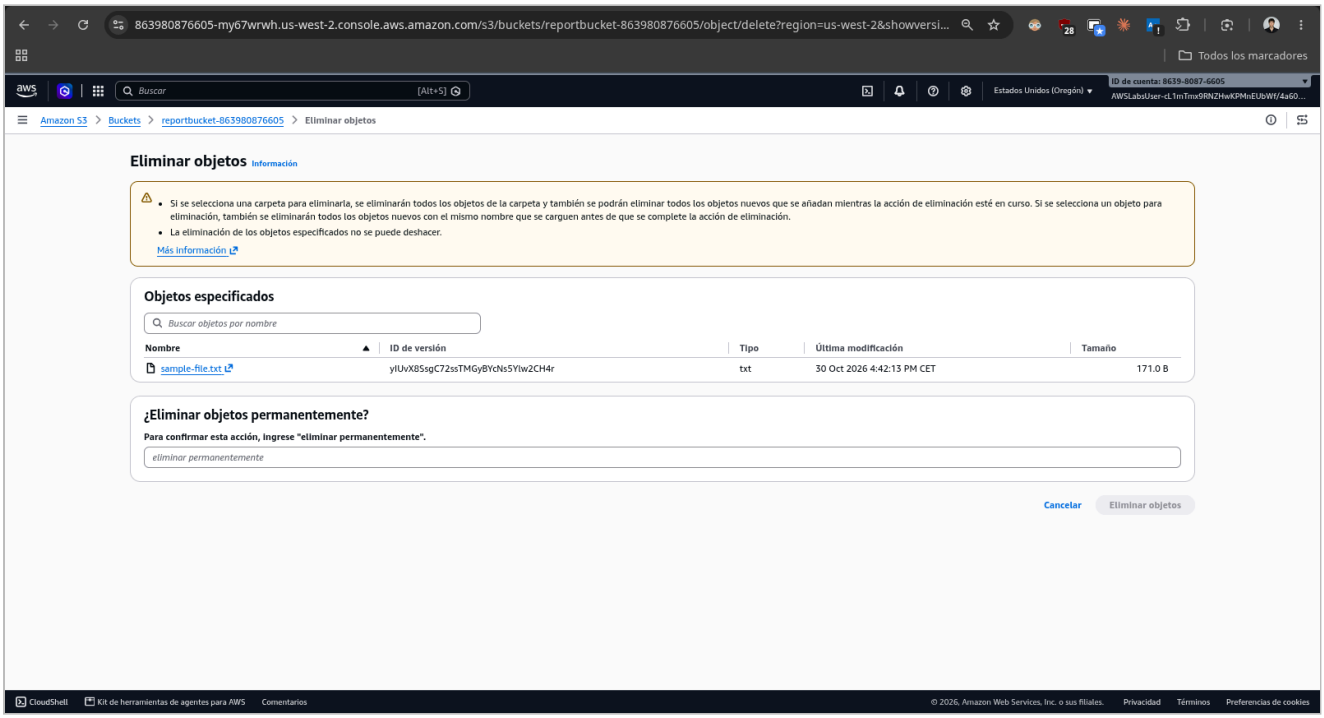


sample-file.txt vuelve a aparecer.

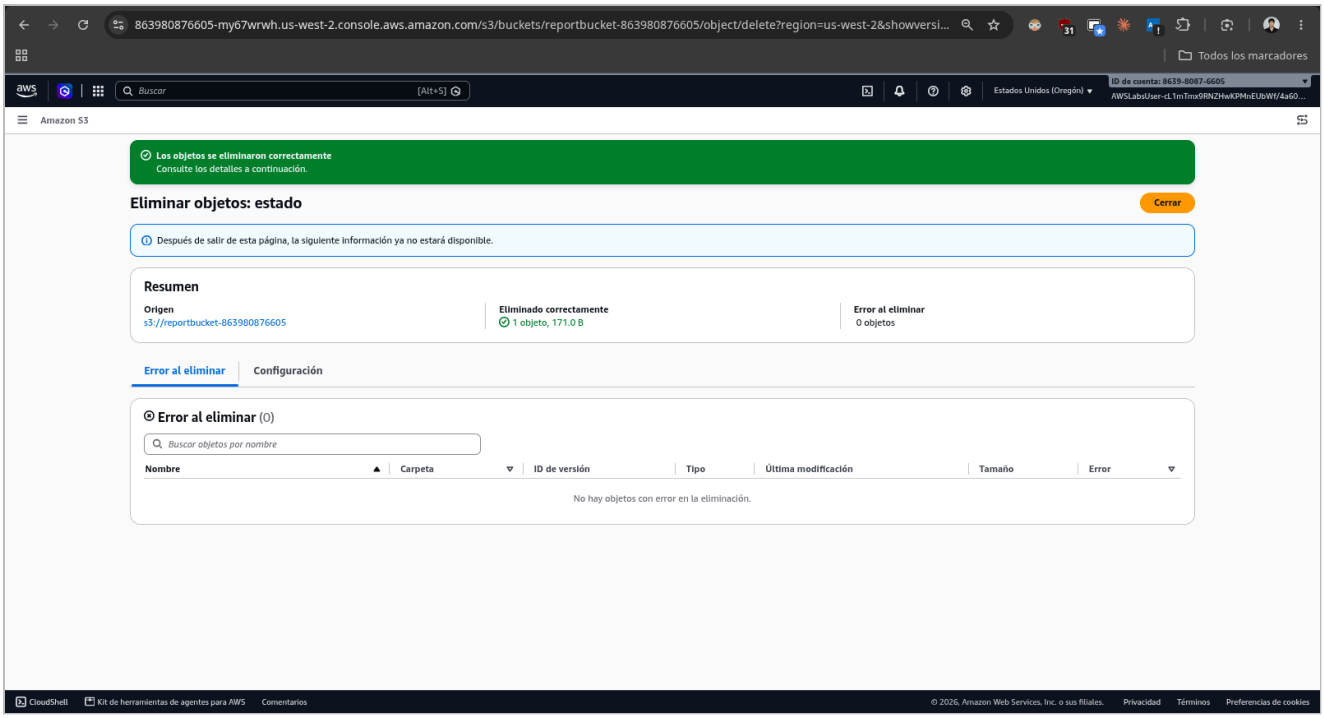
Al eliminar una versión concreta no se crea marcador: esa versión se borra de forma permanente y la anterior vuelve a ser la actual.



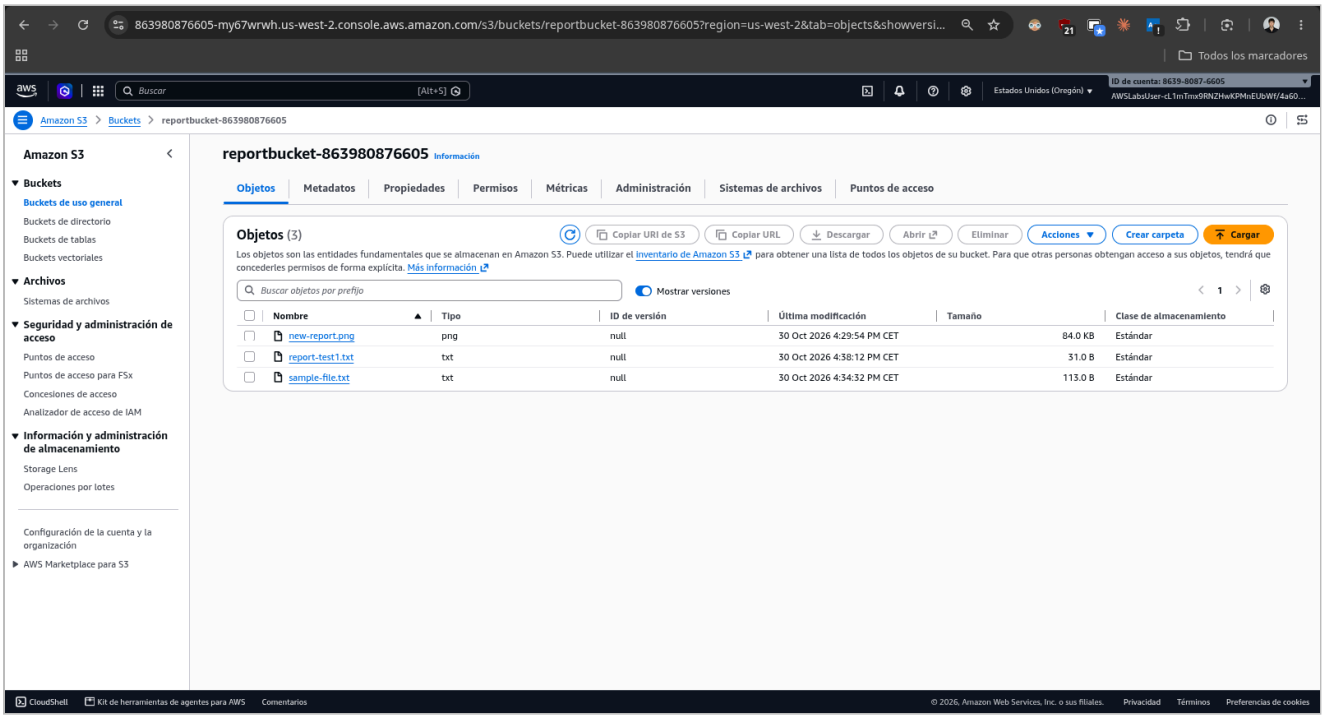
Las dos versiones del objeto.



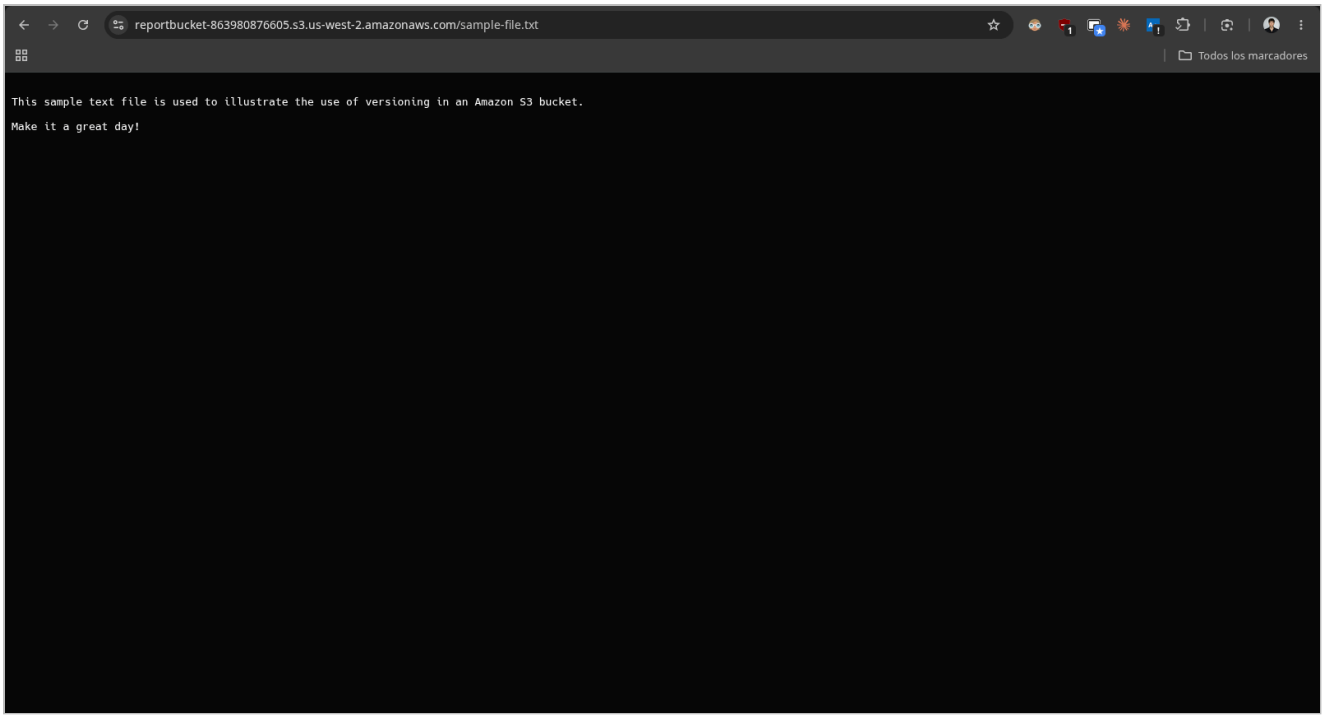
Eliminación permanente de la versión 2.



Versión eliminada.



Solo queda la versión null.



La URL del objeto muestra de nuevo el texto original.

Conclusiones

- Los objetos de S3 son privados por defecto, y el bloqueo de acceso público prevalece sobre las ACL y las políticas.
- Una ACL da acceso a un objeto concreto; una política de bucket lo da a un conjunto de objetos y a principales concretos, como el rol de una EC2.
- El ARN terminado en `/*` es el que hace que la política se aplique a los objetos del bucket.
- El versionado protege frente a borrados accidentales: un borrado normal solo añade un marcador, que se puede quitar. Borrar una versión concreta sí es definitivo.